

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

В.Е. Михальцев, В.Д. Моляков

Расчет параметров цикла при проектировании газотурбинных двигателей и комбинированных установок

Под редакцией И.Г. Суровцева

*Рекомендовано Научно-методическим советом
МГТУ им. Н.Э. Баумана в качестве учебного пособия
по курсам «Теория газотурбинных и комбинированных
установок», «Проектирование стационарных
газотурбинных и комбинированных установок»,
«Проектирование авиационных газотурбинных
двигателей», «Дипломное проектирование», «Курсовое
проектирование. Лопаточные машины. Часть 2»*

Москва
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана
2014

УДК 621.438(075.8)
ББК 31.363
М69

Рецензенты: *В.И. Гуров, Н.Д. Чайнов*

Михальцев В. Е.

М69 Расчет параметров цикла при проектировании газотурбинных двигателей и комбинированных установок : учеб. пособие / В. Е. Михальцев, В. Д. Моляков ; под ред. И. Г. Суровцева. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. — 58, [2] с. : ил.

ISBN 978-5-7038-3814-3

Рассмотрено определение основных параметров газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок (ГТУ) энергетического, транспортного и авиационного назначения и их узлов на основе приближенного расчета для проведения дальнейших детальных термодинамических расчетов элементов и уточнения параметров ГТД и ГТУ.

Для студентов старших курсов, выполняющих курсовой и дипломный проекты. Пособие может быть полезно для преподавателей, слушателей института повышения квалификации и специалистов, работающих в области создания ГТД, ГТУ и комбинированных установок.

УДК 621.438(075.8)
ББК 31.363

Учебное издание

Михальцев Всеволод Евгеньевич
Моляков Валерий Дмитриевич

**Расчет параметров цикла при проектировании
газотурбинных двигателей и комбинированных установок**

Редактор *С.А. Серебрякова*
Корректор *Н.А. Фетисова*
Компьютерная верстка *В.И. Товстоног*

Подписано в печать 21.02.2014. Формат 60×84/16.
Усл. печ. л. 3,49. Тираж 100 экз. Изд. № 81.
Заказ

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.

ISBN 978-5-7038-3814-3

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Приближенный расчет авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) и газотурбинных установок (ГТУ) необходим при определении основных параметров двигателя и его узлов, когда по заданному типу, схеме установки, мощности N_e (или силе тяги R), температуре $T_{г}^*$ газа перед турбинами требуется приблизительно определить расход G рабочего тела (или по заданному значению расхода G найти мощность N_e), частоту вращения n , основные размеры узлов, экономичность установки и выбрать степень повышения давления $\pi_{к}^*$. На основе полученных данных можно провести детальные термогазодинамические расчеты элементов и уточнить параметры ГТД и ГТУ.

В учебном пособии описана методика расчета параметров простейшей схемы одновальной ГТУ и указаны особенности расчета усложненных многовальных ГТУ и ГТД. Расчет усложненных схем многовальных установок более полно представлен в работах [1–8].

В приложениях 1–5 приведены графические зависимости для определения показателя изоэнтропы и удельной теплоемкости, в приложении 6 — аналитические зависимости для тех же параметров, в приложении 7 — формулы для вычисления параметров замкнутой ГТУ.

ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В	— винт
ВВл	— винтовентилятор
Вл	— вентилятор
ВРД	— воздушно-реактивный двигатель
Г	— камера сгорания
ТВД	— турбовинтовой двигатель, турбина высокого давления
ТВВД	— турбовинтовентиляторный двигатель
ТРД	— турбореактивный двигатель
ТРДД	— двухконтурный ТРД с отдельными реактивными соплами
ТРДДсм	— двухконтурный ТРД с общим реактивным соплом
ТРДДФ	— двухконтурный ТРД с форсажной камерой сгорания
ТРДФ	— турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания
К	— компрессор
КВД	— компрессор высокого давления
КНД	— компрессор низкого давления
Н	— нагрузка
Р	— регенератор (рекуператор)
С	— реактивное сопло
Т	— турбина
ТВ	— турбина вентилятора
ТВлД	— турбовентиляторный двигатель
ТНД	— турбина низкого давления
Х	— охладитель (холодильник)

- p_a, T_a — давление, температура окружающей среды
- p_b, T_b — давление, температура рабочего тела при входе в компрессор
- p_r, T_r — то же за камерой сгорания
- p_k, T_k — то же за компрессором
- p_p, T_p — то же за регенератором на воздушной стороне
- p_t, T_t — то же за турбиной
- p_y, T_y — то же за регенератором на газовой стороне (параметры уходящего газа)

1. ВЫБОР ИСХОДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ КПД И КОЭФФИЦИЕНТОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПОТЕРИ ПО ТРАКТУ УСТАНОВКИ

На основе задания на проект ГТД (ГТУ) определяем схему установки. Для этого выбираем:

- 1) число валов;
- 2) тип компрессора (осевой, центробежный);
- 3) тип турбины (осевая, радиальная);
- 4) температуру газа T_{Γ}^* (звездочкой обозначены температура и давление торможения в отличие от их статических значений);
- 5) степень регенерации σ (при наличии регенератора);
- 6) частоту вращения (при заданной частоте вращения вала нагрузки для роторов ГТУ, соединенных с нагрузкой без редуктора или мультипликатора).

После этого задаем значения КПД узлов и коэффициентов, характеризующих потери по тракту установки.

1. Коэффициент полного давления при входе

$$\sigma_{\text{вх}} = 0,98 \dots 0,99$$

зависит от сложности подводящего трубопровода, наличия фильтров или дополнительных входных потерь в воздухозаборниках. В условиях полета самолетов с числом Маха $M_v > 1$

$$\sigma_{\text{вх}} = \sigma_{\text{д.д}} \sigma_{\text{ск}},$$

где $\sigma_{\text{д.д}}$ — коэффициент давления дозвуковой части диффузора,

$$\sigma_{\text{д.д}} = 0,99;$$

$\sigma_{\text{ск}}$ — коэффициент давления в z скачках уплотнений,

$$\sigma_{\text{ск}} = f(M_v, z).$$

2. КПД компрессоров:

$\eta_{\text{к}}^* = 0,75 \dots 0,83$ (для центробежного компрессора);

$\eta_{\text{к}}^* = 0,82 \dots 0,90$ (для осевого компрессора).

При мощности $N_e < 800$ кВт или высоких значениях степени повышения давления в компрессорах $\pi_{\text{к}}$ значение $\eta_{\text{к}}^*$ может быть снижено.

3. Коэффициент полноты горения

$\eta_{\text{г}} = 0,97 \dots 0,99$.

4. Коэффициент полного давления в камере сгорания

$\sigma_{\text{г}} = 0,96 \dots 0,97$.

5. КПД турбины (по параметрам торможения)

$\eta_{\text{т}}^* = 0,87 \dots 0,93$,

или лопаточный КПД турбины

$\eta_{\text{л}} = 0,88 \dots 0,95$.

При мощности $N_e < 800$ кВт, большом располагаемом теплоперепаде, высокой температуре $T_{\text{г}}^*$ и существенном отклонении u/c_1 от оптимального отношения $(u/c_1)_{\text{опт}}$ значения $\eta_{\text{т}}^*$ и $\eta_{\text{л}}$ могут быть снижены.

6. В механическом КПД учтены затраты мощности турбины на трение и привод вспомогательных агрегатов ГТУ (насосы, регуляторы), не включенные в КПД компрессора и турбины. При отнесении потерь к мощности турбины $N_{\text{т}}$

$\eta_{\text{м}} = 0,990 \dots 0,995$;

при отнесении потерь к полезной мощности N_e ГТУ

$\eta_{\text{м}} = 0,98 \dots 0,99$.

7. КПД редуктора

$\eta_{\text{р}} = 0,98 \dots 0,99$,

на каждой ступени передачи при высоком качестве обработки шестерен

$1 - \eta_{\text{р}} = 0,010 \dots 0,007$.

8. Коэффициент давления на выходе

$\sigma_{\text{вых}} = 0,99 \dots 1,00$.

В зависимости от наличия длинного газотводящего трубопровода, шумоглушителей, фильтрующих устройств значение $\sigma_{\text{вых}}$ может быть ниже указанного и требует специального расчета.

9. Коэффициенты, учитывающие гидравлические потери в регенераторе,

$\sigma_{p,k} = 0,99 \dots 0,97$ (по воздушной стороне);

$\sigma_{pT} = 0,98 \dots 0,95$ (по газовой стороне).

10. Низшая рабочая теплота сгорания топлива:

для бензина и керосина

$$Q_H^p = 43\,600 \dots 42\,700 \text{ кДж/кг};$$

для дизельного топлива

$$Q_H^p = 42\,300 \dots 43\,100 \text{ кДж/кг};$$

для мазута

$$Q_H^p = 41\,300 \dots 40\,400 \text{ кДж/кг};$$

для природного газа

$Q_H^p = 48\,630 \dots 45\,850 \text{ кДж/кг}$ ($35\,500 \dots 38\,050 \text{ кДж/м}^3$ при нормальных (стандартных) условиях);

для коксового газа

$$Q_H^p = 41\,500 \dots 10\,000 \text{ кДж/кг} \text{ (} 12\,200 \dots 18\,000 \text{ кДж/м}^3 \text{)};$$

для доменного газа

$$Q_H^p = 4\,200 \dots 2\,900 \text{ кДж/кг} \text{ (} 3\,400 \dots 5\,000 \text{ кДж/м}^3 \text{)}.$$

11. Для ГТД прямой реакции коэффициент скорости реактивного сопла:

$\varphi_c = \frac{c_c}{c_{c,ад}} = 0,975 \dots 0,985$ (у регулируемых сверхзвуковых сопел);

$\varphi_c = \frac{c_c}{c_{c,ад}} = 0,990 \dots 0,995$ (у нерегулируемых сужающихся сопел),

где c_c — действительная скорость выхода из сопла (скорость с потерями); $c_{c,ад}$ — скорость, рассчитанная по располагаемому теплоперепаду (адиабатическая скорость).

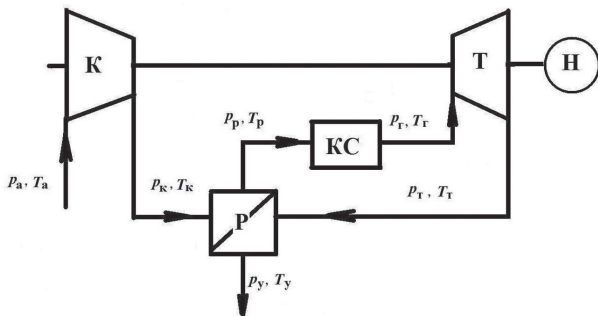
Затем необходимо выбрать основной внутренний параметр ГТУ — степень повышения давления в компрессоре π_k^* .

Для определения оптимального значения π_k^* и соответствующего ему расхода воздуха $G'_в$ задаются различными значениями π_k^* и проводят ряд вариантных расчетов установки с определением параметров по тракту ГТУ. Значения коэффициентов, зависящих от параметра π_k^* , можно принимать постоянными, характерными для ожидаемого оптимального значения π_k^* .

В более точном анализе и при исследовании в большом диапазоне изменения значений π_k^* следует учитывать, что с увеличением

$$\eta_K^* = \frac{\pi_K^* \frac{k-1}{k} - 1}{\pi_K^* \frac{k-1}{k} - 1}; \quad \eta_T^* = \frac{1 - \pi_T^* \frac{(1-k)\eta_{T,n}^*}{k}}{1 - \pi_T^* \frac{1-k}{k}}.$$
$$\eta_{\text{к.п.}}^* = 0,89 \dots 0,92,$$
$$\eta_{\kappa-\Pi}^* = 0,85 \dots 0,87;$$
$$\eta_{\text{т.п.}}^* = 0,90 \dots 0,91.$$

Определение параметров газа по тракту ГТУ рассмотрим на примере простейшей схемы ГТУ (рис. 1 и 2).



9

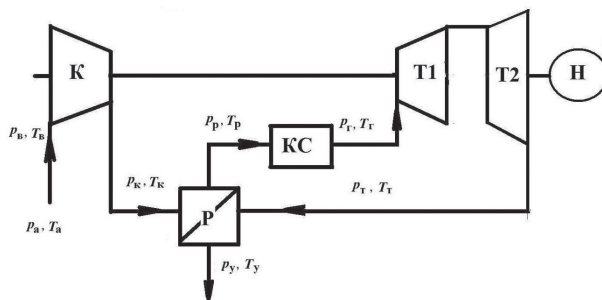


Рис. 2. Простейшая схема двухвальной ГТУ

2.1. Параметры на входе в компрессор

Диаграммы, построенные для параметров компрессора, приведены на рис. 3 (s — энтропия). Температура на входе в компрессор $T_B^* = T_a^*$; давление $p_B^* = p_a^* \sigma_{вх}$.

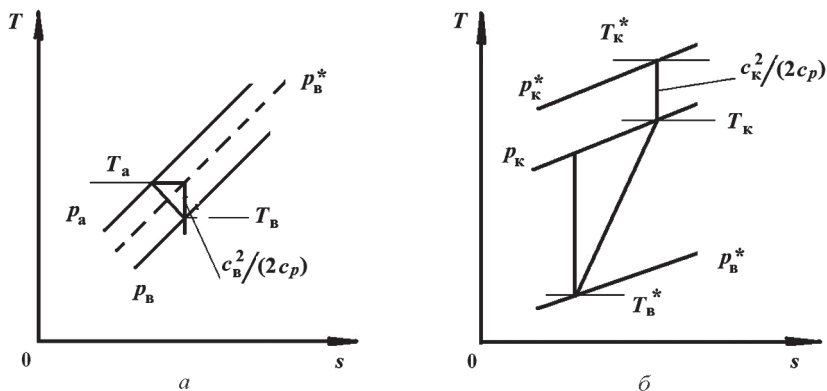


Рис. 3. Параметры компрессора:

a — на входе в компрессор; b — по тракту компрессора

Для стационарных ГТУ температура $T_B^* = T_a$, давление $p_B^* = p_a$. Параметры окружающей среды принимают по стандартам ISO (MCA):

$$T_a = 288 \text{ К}; p_a = 0,1013 \text{ МПа} = 101\,300 \text{ Н/м}^2; H = 0.$$

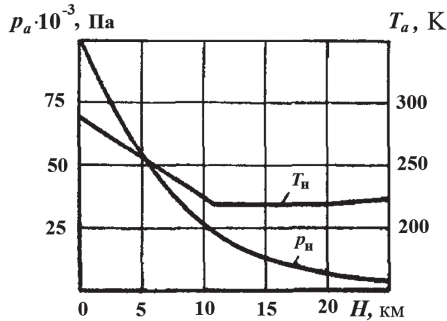


Рис. 4. Зависимость параметров атмосферы от высоты (ГОСТ 4401–81)

Для транспортных ГТД (в основном для авиационных ГТД (при заданных высоте H и скорости полета v , м/с, или числе Маха M_v температуру T_a и давление p_a определяют при стандартных условиях атмосферы рис. 4):

$$T_{\text{вх}}^* = T_a \left(1 + \frac{k-1}{2} M_v^2 \right) = T_a \left(1 + \frac{v^2}{2c_p T_a} \right);$$

$$p_{\text{вх}}^* = p_a \left(1 + \frac{k-1}{2} M_v^2 \right)^{\frac{k}{k-1}} = p_a \left(1 + \frac{v^2}{2c_p T_a} \right)^{\frac{k}{k-1}};$$

$$\pi_v = \frac{p_{\text{вх}}^*}{p_a};$$

$$p_{\text{вх}}^* = p_a \left(\frac{T_{\text{вх}}^*}{T_a} \right)^{\frac{k}{k-1}} = p_a \pi_v.$$

Здесь c_p — средняя удельная теплоемкость.

2.2. Параметры компрессора

Для определения значений π_k^* по максимальной удельной работе и по минимальному удельному расходу топлива в первом приближении можно использовать известные зависимости, учитывающие различие между значениями газовой постоянной R и показателя изэнтропы k для газа и воздуха в процессе сжатия и расширения, а также отношение температур T_Γ^* и T_a , КПД процессов сжатия и расширения.

Степень повышения давления в цикле по максимальной удельной работе [1, 2]

$$\pi_{KL}^* = \left(\bar{l} \frac{T_r^*}{T_a} \eta_c \eta_p \right)^{\frac{k_B}{2(k_B-1)}},$$

$$\text{где } \bar{l} = \frac{c_{p\Gamma} \left(1 - \pi^{\frac{1-k_\Gamma}{k_\Gamma}} \right)}{c_{pB} \left(1 - \pi^{\frac{1-k_B}{k_B}} \right)}; k_B - \text{показатель изоэнтропы для воздуха};$$

k_Γ — показатель изоэнтропы для продуктов сгорания.

Степень повышения давления в цикле по максимальному КПД (минимальному удельному расходу топлива) [1, 2]

$$\pi_{\kappa\eta}^* = \left[\frac{\bar{l} \frac{T_r^*}{T_a} \eta_p - \sqrt{\left(\bar{l} \frac{T_r^*}{T_a} \eta_p \right)^2 - \bar{l} \frac{T_r^*}{T_a} \eta_p \left(\bar{l} \frac{T_r^*}{T_a} \eta_p + 1 - \frac{T_r^*}{T_a} \right) \left(\frac{T_r^*}{T_a} \eta_c + 1 - \eta_c \right)}}{\bar{l} \frac{T_r^*}{T_a} \eta_p - \frac{T_r^*}{T_a} + 1} \right]^{\frac{k_B}{k_B-1}},$$

где η_p — КПД процесса расширения; η_c — КПД процесса сжатия.

Эти зависимости являются приближенными, так как в них не учитываются изменения $c_{p\Gamma}$, c_{pB} , k_Γ , k_B , η_c , η_p , обусловленные изменением температуры потока при исследовании диапазона изменения степеней сжатия и расширения. Поэтому задаются рядом значений π_{κ}^* , диапазон которых для простой открытой схемы ГТУ возрастает с увеличением отношения температур $v = T_r^*/T_a^*$ по зависимости $\pi_{\kappa}^* = v \dots v^{2,4}$.

Ряд возможных диапазонов изменения π_{κ}^* приведен в табл. 1.

Для выбранных значений π_{κ}^* находим параметры за компрессором:

давление $p_{\kappa}^* = \sigma_{\text{вх}} p_a^* p_{\kappa}^*$;

температуру $T_{\kappa}^* = T_a^* [1 + (\pi_{\kappa}^{*(k-1)/k} - 1)/\eta_{\kappa}^*]$;

давление в условиях полета $p_a^* = p_{\text{вх}}^*$ (см. с. 11);

удельную работу компрессора $L_{\kappa} = c_p (T_{\kappa}^* - T_a^*)$,

где c_p — средняя удельная теплоемкость в процессе сжатия, которая должна быть согласована со значением k , принятым при

Таблица 1

Диапазоны изменения π_k^*

Значение $v = T_{\text{r}}^*/T_{\text{a}}^*$	Значения $\pi_{\text{к}}^*$										
	3	4	5	7	10	15	20	25	40	65	100
3	*_____*										
4		*_____*									
5			*_____*								
6				*_____*							
7					*_____*						

определении температуры T_k^* , по зависимости $c_p = Rk/(k-1)$, а КПД компрессора определяется с использованием политропического КПД.

Если ГТД или ГТУ выполнены по карнотизированным многоагрегатным схемам (например, схемы 2БНОП или 2БНОПР, см. далее), то для определения оптимумов по работе и КПД необходимо вычислить соотношения удельных работ компрессоров $\bar{L}_k = \frac{L_{k2}}{L_{k1}}$ и их степеней повышения давления $\bar{\pi}_k^* = \frac{\pi_{k2}^*}{\pi_{k1}^*}$. Приблизительно эти соотношения можно определить, используя понятие эффективности компрессоров τ_1 и τ_2 и суммарной степени повышения давления $\pi_{k\Sigma}$:

$$\pi_{k\Sigma} = \pi_{k1}^* \pi_{k2}^* \sigma_{x1},$$

где σ_{x1} — коэффициент восстановления полного давления в первом холодильнике.

Обозначим

$$x = \pi_{k\Sigma}^{\frac{k-1}{k}} = x_1 x_2 \Delta_1,$$

откуда

$$x_2 = \frac{x}{x_1 \Delta_1},$$

где $x_1 = \pi_{k1}^{\frac{k-1}{k}}$; $x_2 = \pi_{k2}^{\frac{k-1}{k}}$; $\Delta_1 = \sigma_{x1}^{\frac{k-1}{k}}$.

Для компрессора K1 $\tau_1 = \frac{\pi_{k1}^{\frac{k-1}{k}} - 1}{L_{k1}} = \frac{\eta_{k1}^*}{c_p T_a}$, для компрессора K2 $\tau_2 = \frac{\pi_{k2}^{\frac{k-1}{k}} - 1}{L_{k2}} = \frac{\eta_{k2}^*}{c_p T_{x1}}$.

Отношение эффективности компрессоров

$$\tau = \frac{\tau_2}{\tau_1} = \frac{c_p \eta_{k2}^* T_a}{c_p \eta_{k1}^* T_{x1}}.$$

С использованием приведенных выше формул запишем выражение для суммарной работы компрессоров в виде

$$L_{k\Sigma} = L_{k1} + L_{k2} = \frac{c_p T_a}{\eta_{k1}^*} \left[x_1 - 1 + \left(\frac{x}{x_1 \Delta_1} - 1 \right) \tau \right].$$

Производная $\frac{\partial L_{k\Sigma}}{\partial x_1} = 0$ позволяет определить оптимальные значения

$$x_{1L} = \sqrt{\frac{x\tau}{\Delta_1}}; \quad x_{2L} = \frac{x_{1L}}{\tau},$$

откуда

$$\pi_{k1L}^* = x_{1L}^{\frac{k}{k-1}}; \quad \pi_{k2L}^* = x_{2L}^{\frac{k}{k-1}}.$$

Полученные оптимальные значения степеней повышения давления в компрессорах K1 π_{k1L}^* и K2 π_{k2L}^* обеспечивают максимальный КПД ГТУ только при степени регенерации σ , равной единице.

В безрегенеративных ГТУ или при небольшой степени регенерации необходимо уменьшить полученное значение π_{k1L}^* , чтобы увеличить π_{k2L}^* и соответственно увеличить температуру воздуха в камере сгорания для уменьшения расхода топлива. Поэтому для более точного учета распределения π_{kL}^* между компрессорами целесообразно воспользоваться методом, описанным в разд. 5 данного учебного пособия.

2.3. Параметры турбины

В зависимости от условий работы турбины в ГТУ, ее схемы и заданных параметров различают два варианта расчета параметров

По первому варианту рассчитывают параметры турбин одновальной простейшей ГТУ, турбин одновального турбовинтового двигателя, турбины нагрузки в многовальных блокированных ГТУ. По второму варианту рассчитывают параметры компрессорных турбин (без нагрузки) многовальной ГТУ, турбин ТРД и ТРДД.

Вариант 1. Параметры турбины при выпуске газа из турбины в регенератор или в атмосферу (рис. 5):



давление воздуха перед регенератором

$$p_p^* = \sigma_{\text{вх}} p_k^*;$$

давление газа перед турбиной

$$p_\Gamma^* = \sigma_\Gamma p_p^*;$$

давление газа за регенератором

$$p_y = p_a / \sigma_{\text{вых}};$$

давление за турбиной

$$p_T = p_y / \sigma_{\text{Р.Т}};$$

температура за турбиной

$$T_T = T_\Gamma^* \left[1 - \left(1 - \pi_T^{\frac{1-k}{k}} \right) \eta_{\text{л}} \right],$$

где $\pi_T = p_\Gamma^* / p_T$; $k = f(T_\Gamma^*, T_T, \alpha)$ — средний показатель изохропы в процессе расширения, который должен быть согласован со значением средней удельной теплоемкости процесса, приближенно равным значению истинной удельной теплоемкости для средней температуры процесса расширения (см. приложения 1–5).

Для нахождения значения k в качестве первого приближения можно принять среднюю температуру газа в процессе адиабатного расширения при показателе $k = 1,333$

$$T_{\text{ср}} \approx 0,5 T_\Gamma^* \left(1 + \pi_T^{\frac{1-k}{k}} \right) \approx 0,5 T_\Gamma^* (1 + \pi_T^{-0,25}).$$

Удельная работа турбины (отнесенная к 1 кг газа)

$$L_T = c_p (T_\Gamma^* - T_T) - \frac{c_T^2}{2}.$$

Скорость выхода потока из турбины c_T задают в зависимости от назначения установки: $c_T = 80 \dots 150$ м/с — для ТНД стационарных ГТУ (в турбинах мощных энергетических ГТУ с осевым выходным диффузором значение c_T достигает 320 м/с); $c_T = 120 \dots 250$ м/с — для турбин транспортных ГТД; $c_T = 250 \dots 400$ м/с — для турбин авиационных ГТД. В многотурбинных ГТУ

для турбин высокого и среднего давления значения осевой скорости c_T можно выбирать ниже указанных.

Можно найти скорость c_T , задаваясь параметром скорости λ_T или числом Маха на выходе из турбины M_T . Тогда $c_T = \lambda_T a_T^*$ или $c_T = M_T a_T$, где a_T — скорость звука. Для стационарных ГТУ $\lambda_T = 0,20 \dots 0,35$ ($M_T = 0,18 \dots 0,33$). В полетных условиях для ТРД $\lambda_T = 0,55 \dots 0,65$ ($M_T = 0,52 \dots 0,62$); для ТВД и ТВВД $\lambda_T = 0,70 \dots 0,80$ ($M_T = 0,67 \dots 0,77$). В условиях старта (стендовых) значение скорости c_T в турбинах авиационных ГТД уменьшается по сравнению со значением скорости при полетных условиях на 15...20 %.

Вариант 2. Параметры турбины при заданной мощности турбины. В многовальных энергетических приводных ГТУ и транспортных ГТД, а также в авиационных одно- и двухконтурных ТРД и ТРДД, где нагрузкой турбины является компрессор или вентилятор, параметры за турбиной определяют из баланса мощностей компрессора и турбины (рис. 6):

$$N_K = N_T \eta_M$$

или

$$G_B L_K = G_T L_T \eta_M,$$

где G_B — секундный расход воздуха, проходящего через компрессор; G_T — секундный расход газа, проходящего через турбину,

$$G_T = G_B + G_m - G_{yT} - G_{охл} \text{ или } G_T = g_T G_B;$$

g_T — относительный расход газа; G_m — секундный расход топлива; G_{yT} — секундный расход через лабиринтные уплотнения; $G_{охл}$ — секундный расход воздуха на охлаждение турбины и других горячих элементов установки.

Если в первом приближении (для низкотемпературных ГТД) принять, что $G_m \approx G_{yT} + G_{охл}$, то $G_B \approx G_T$ или $g_T \approx 1$; тогда $L_T \approx L_K / (g_T \eta_M)$ или $L_T \approx L_K / \eta_M$.

Удельная работа турбины

$$L_T = c_p T_\Gamma^* (1 - \pi_T^{*\frac{1-k}{k}}) \eta_T^*$$

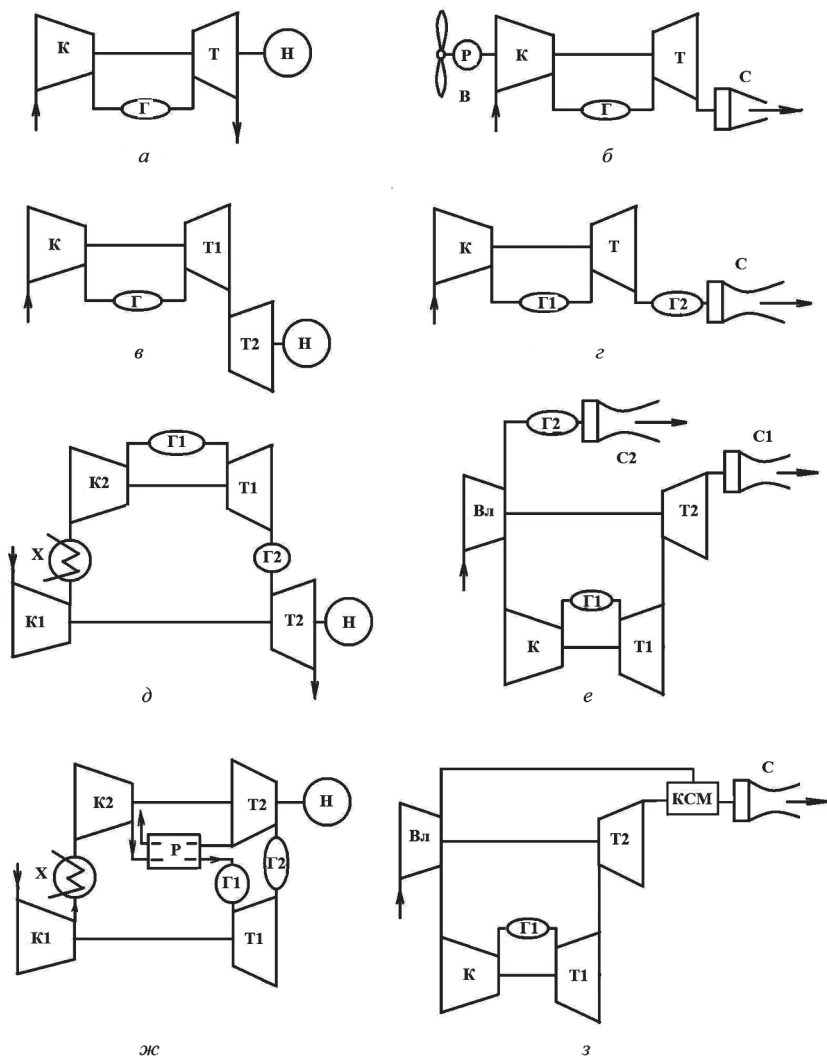


Рис. 6. Схемы ГТД:

a – 1Б; *б* – ТВД; *в* – 2Н; *г* – ТРД (ТРДФ); *д* – 2БНОП; *е* – ТРДД; *ж* – Х2БНОПР; *з* – ТРДДсм

или, так как $\pi_T^* = p_T^*/p_\Gamma^*$,

$$L_T = c_p T_\Gamma^* \left[1 - \left(\frac{p_T^*}{p_\Gamma^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] \eta_T^*.$$

Отсюда давление торможения за турбиной составит

$$p_T^* = p_\Gamma^* \left[1 - \frac{L_T}{c_p T_\Gamma^* \eta_T^*} \right]^{\frac{k}{k-1}}.$$

При выборе КПД η_T^* следует увязывать его значение с ранее принятым значением η_Γ по зависимости

$$\eta_\Gamma = \eta_T^* \frac{H_T^*}{H_\Gamma} + \frac{c_T^2}{2H_\Gamma} \quad \text{или} \quad \eta_T^* = \frac{\eta_\Gamma H_\Gamma - \frac{c_T^2}{2}}{H_T^*}.$$

Температура торможения за турбиной

$$T_T^* = T_\Gamma^* - \left[1 - T_\Gamma^* \left(\frac{p_T^*}{p_\Gamma^*} \right)^{\frac{k-1}{k}} \right] \eta_T^*,$$

или

$$T_T^* = T_\Gamma^* - \frac{L_T}{c_p}.$$

Значения теплоемкости c_p и показателя k (средние для процесса расширения) согласуются по зависимости $c_p = Rk/(k-1)$, а КПД турбины определяется с использованием политропического КПД и учетом охлаждения.

3. ЭКОНОМИЧНОСТЬ, УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК И УДЕЛЬНАЯ СИЛА ТЯГИ ВОЗДУШНО-РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

3.1. Относительный расход топлива

Этот параметр определяют по формуле

$$g_m = \frac{G_m}{G_{\text{в.г}}} = \frac{c_{p\Gamma} T_\Gamma^* - c_{p\text{в}} T_p^* - (c_{p\Gamma} - c_{p\text{в}}) T_0}{Q_{\text{н}} \eta_\Gamma - (c_{p\Gamma} T_\Gamma^* - c_{p\Gamma} T_0) + c_{pm} T_m - c_{pm} T_0},$$

где G_m — секундный расход топлива; $G_{в.г}$ — секундный расход воздуха, проходящего через камеру сгорания; T_m — температура топлива, поступающего в камеру сгорания; T_0 — температура определения величины $Q_{н}^p$, обычно $T_0 = 288 \dots 290$ К; T_p^* — температура воздуха, поступающего в камеру сгорания; c_{pg} , c_{pv} , c_{pm} — средние удельные теплоемкости газа (продуктов сгорания), воздуха (приложение 5) и топлива при соответствующих значениях температуры.

Теплоемкость $c_{pg} = f(T, \alpha)$ зависит от температуры и коэффициента избытка воздуха α (см. приложение 1), который, в свою очередь, связан с расходом топлива. Пользуясь значением теплоемкости c'_{pg} так называемых чистых продуктов сгорания, соответствующих $\alpha = 1$ и l_0 — теоретически необходимой массе воздуха для сжигания 1 кг топлива, можно определить расход топлива:

$$g_m = \frac{c_{pv}T_{г}^* - c_{pv}T_p^*}{Q_{н}^p \eta_{г} - (1 + l_0)(c'_{pg}T_{г}^* - c'_{pg}T_0) + l_0(c_{pv}T_{г}^* - c_{pv}T_0) + c_{pm}T_m - c_{pm}T_0}.$$

Коэффициента избытка воздуха

$$\alpha = \frac{1}{g_m l_0}.$$

При работе регенератора со степенью регенерации σ температура

$$T_p^* = T_{к}^* (1 - \sigma) + T_{т}^* \sigma,$$

где $\sigma = \frac{T_p^* - T_{к}^*}{T_{т}^* - T_{к}^*}.$

При отсутствии регенератора ($\sigma = 0$) температура

$$T_p^* = T_{к}^*.$$

Полагая $T_m \approx T_0$ и $(c_{pg} - c_{pv})T_0 \approx 0$, относительный расход топлива можно найти по приближенной формуле:

$$g_m \approx \frac{c_{pg}T_{г}^* - c_{pv}T_p^*}{Q_{н}^p \eta_{г} - c_{pg}T_{г}^* + c_{pg}T_0}.$$

Значения $Q_{н}^p$ и l_0 приведены в табл. 2.

Таблица 2

Низшая теплота сгорания Q_H^P и теоретически необходимая масса воздуха l_0

Топливо	Q_H^P		l_0 , кг
	кДж/кг	ккал/кг	
Природные газы			
Березовский	49 030	11 710	15,83
Войвожский	42 210	10 080	13,69
Дашавский	50 410	12 040	16,84
Карадагеказский	49 380	11 790	16,51
Ленинградский	47 790	11 415	15,96
Саратовский	46 900	11 200	16,34
Ставропольский	48 800	11 655	16,85
Шебелинский	40 100	9 580	15,93
Попутные газы			
Жирновский	44 340	10 590	13,89
Ключевский	48 240	11 520	13,49
Небитдагский	48 980	11 700	15,38
Ромашкинский	43 470	10 380	12,25
Туймазинский	43 450	10 375	12,48
Искусственные газы			
Антрацит	4 490	1 080	1,182
Водяной	14 410	3 440	3,895
Доменный	3 010	720	0,779
Коксовый очищенный	34 160	8 160	9,908
Подземной газификации	3 610	860	0,995
Жидкие топлива			
Бензин	43 750	10 450	14,91
Дистиллят	41 030	9 800	13,82
Керосины Т-1, ТС-1, Т-2	43 000	10 270	14,61
Соляровое масло	42 300	10 100	14,35
Мазуты Ф-5, Ф-12	41 300	9 860	13,31

3.2. Удельные энергетические параметры газотурбинных установок и воздушно-реактивных двигателей

Удельная мощность стационарной газотурбинной установки. Удельная мощность установки (см. рис. 6, а)

$$N_{e \text{ уд}} = \frac{N_e}{G_B}.$$

Поскольку мощность ГТУ

$$N_e = (L_T G_T \eta_M - L_K G_B) \eta_P,$$

имеем

$$N_e = \left[L_T \left(1 + \frac{G_m}{G_{B.\Gamma}} - g_{yT} - g_{oxл} + g_{воз} \right) \eta_M - L_K \right] \eta_P,$$

где g_{yT} , $g_{oxл}$ и $g_{воз}$ — относительный расход воздуха через лабиринтные уплотнения (за компрессором и турбиной), на охлаждение деталей турбины и возврат охлаждающего воздуха в проточную часть из открытых систем охлаждения соответственно.

Значение $G_m/G_{B.\Gamma}$ можно определить через относительный расход топлива:

$$g_m = \frac{G_m}{G_{B.\Gamma}} = \frac{G_m}{G_B (1 - g_{yT} - g_{oxл})},$$

откуда $\frac{G_m}{G_{B.\Gamma}} = g_m (1 - g_{yT} - g_{oxл})$.

Относительный расход газа при входе в турбину

$$g_m = \frac{G_T}{G_B} = (1 + g_m) (1 - g_{yT} - g_{oxл}).$$

Удельная мощность

$$N_{e \text{ уд}} = [L_T (1 + g_m) (1 - g_{yT} - g_{oxл}) \eta_M - L_K] \eta_P,$$

или с учетом возврата охлаждающего воздуха $g_{воз}$ в проточную часть турбины

$$N_{e \text{ уд}} = \langle L_T [(1 + g_m) (1 - g_{yT} - g_{oxл}) + g_{воз}] \eta_M - L_K \rangle \eta_P.$$

При качественных лабиринтных уплотнениях и небольшом давлении за компрессором $g_{yT} = 0,005 \dots 0,010$.

Расход воздуха на охлаждение зависит от температуры T_{Γ}^* , жаропрочности применяемых в турбине материалов, числа ступеней турбины, принятой схемы охлаждения. В современных турбинах $g_{\text{охл}} = 0,03 \dots 0,07$ (до 0,2 в высокотемпературных турбинах с использованием охлаждающего воздуха в цикле). При подробном расчете турбины учитывают изменение массы газа по ступеням вследствие подмешивания охлаждающего воздуха по тракту турбины. В вариантных расчетах при невысокой температуре T_{Γ}^* можно принять

$$(1 + g_m)(1 - g_{y\Gamma} - g_{\text{охл}}) \approx 1,$$

тогда

$$N_{e\text{уд}} \approx (L_{\Gamma}\eta_{\text{м}} - L_{\text{к}})\eta_{\text{р}}.$$

В зависимости от того, является ли $\eta_{\text{м}}$ множителем при величине L_{Γ} или при величине $L_{\text{е}}$, значение $\eta_{\text{м}}$ различается. При частичной мощности значение $\eta_{\text{м}}$ мало изменяется как множитель при L_{Γ} и существенно уменьшается как множитель при $L_{\text{е}}$. Поэтому в расчетах удобнее пользоваться коэффициентом $\eta_{\text{м}}$ как множителем при L_{Γ} .

Удельная эквивалентная мощность турбовинтового и турбовинтовентиляторного двигателей. Эквивалентная мощность ТВД и ТВВД определяется как сумма передаваемой через редуктор на воздушный винт мощности $N_{\text{в}}$ и силы тяги реактивного сопла $R_{\text{с}}$, причем в зависимости от согласования скорости полета летательного аппарата $v_{\text{п}}$ и скорости истечения потока из реактивного сопла $c_{\text{с}}$ сопло может проектироваться конфузорным или диффузорным, соотношение скоростей должно соответствовать диапазону $0 \leq (v_{\text{п}}/c_{\text{с}}) \leq 1$. Скорость полета летательного аппарата с ТВД $v_{\text{п}} \leq 600 \dots 700$ км/ч, а с ТВВД — $v_{\text{п}} \leq 850 \dots 950$ км/ч.

Турбовинтовентиляторный двигатель целесообразно выполнять по двухвальной или трехвальной схемам с двухрядным винтовентилятором и противоположным вращением роторов.

1. Удельная мощность в стендовых условиях.

Удельная эквивалентная мощность ТВД (ТВВД) (см. рис. 6, д)

$$N_{e\text{уд}} = \frac{N_{\text{е}}}{G_{\text{в}}} = \frac{N_{\text{в}}}{G_{\text{в}}} + \frac{R}{\beta_{\text{в}}G_{\text{в}}} = N_{\text{в.уд}} + \frac{R_{\text{с.уд}}}{\beta_{\text{в}}},$$

где N_e , N_v — эквивалентная и винтовая мощности, кВт; $N_{e\text{уд}}$, $N_{v\text{уд}}$ — удельные эквивалентная и винтовая мощности, кВт с/кг; R_c — сила тяги двигателя, Н; $R_{\text{уд}}$ — удельная тяга реактивного сопла, Н · с/кг (м/с); β_v — тяговый коэффициент винта, $\beta_v = 15$ Н/кВт.

Удельная сила тяги

$$R_{\text{уд}} = \frac{R}{G_v} = \frac{G_\Gamma (c_c - v)}{G_v} = [(1 + g_m)(1 - g_{y\Gamma} - g_{охл}) + g_{воз}](c_c - v),$$

где v — скорость полета, м/с; c_c — скорость истечения газа из реактивного сопла при полном расширении, м/с.

Скорость c_c определяют по статическим параметрам и скорости c_Γ за турбиной:

$$c_c = \varphi_c \sqrt{c_\Gamma^2 + 2H_c},$$

или

$$c_c = \varphi_c \sqrt{2H_c^*}.$$

Коэффициент скорости реактивного сопла ТВД зависит от отношения давлений $\pi_c = p_\Gamma/p_a$; $\pi_c^* = p_\Gamma^*/p_a$ и числа Маха M_Γ (значение φ_c уменьшается с увеличением числа Маха M_Γ и снижением давления p_c):

$$\varphi_c = 0,94 \dots 0,96.$$

Теплоперепад в реактивном сопле, Дж/кг,

$$H_c = c_p T_\Gamma^* \left[1 - \left(1 - \pi_\Gamma^{\frac{1-k}{k}} \right) \eta_\Pi \right] \left(1 - \pi_c^{\frac{1-k}{k}} \right);$$

$$H_c^* = c_p T_\Gamma^* \left[1 - \left(1 - \pi_\Gamma^{*\frac{1-k}{k}} \right) \eta_\Gamma^* \right] \left(1 - \pi_c^{*\frac{1-k}{k}} \right).$$

Удельную винтовую мощность $N_{v\text{уд}}$ вычисляют как удельную мощность для стационарной установки с учетом того, что температура и давление входа потока в двигатель T_v^* определяется в зависимости от высоты полета H и скорости полета v :

$$M_v = \frac{c_v}{a};$$

$$p_{\text{в}}^* = p_{\text{а}} \left(1 + \frac{k-1}{2} M_{\text{в}}^2 \right)^{\frac{k}{k-1}};$$

$$T_{\text{в}}^* = T_{\text{а}} \left(1 + \frac{k-1}{2} M_{\text{в}}^2 \right);$$

зависимости $p_{\text{а}} = p_{\text{н}} = f(H)$ и $T_{\text{а}} = T_{\text{н}} = f(H)$ показаны на рис. 4. Тогда

$$N_{\text{в.уд}} = \langle L_{\text{т}} [(1 + g_{\text{м}}) (1 - g_{\text{ут}} - g_{\text{охл}}) + g_{\text{воз}}] \eta_{\text{м}} - L_{\text{к}} \rangle \eta_{\text{р}},$$

где $\eta_{\text{р}} = 0,97 \dots 0,99$.

Удельная работа компрессора ТВД (ТВВД)

$$L_{\text{к}} = \frac{c_p T_{\text{в}}^* \left(\pi_{\text{к}}^{\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\text{к}}^*}.$$

Удельная работа турбины ТВД (ТВВД)

$$L_{\text{т}} = c_p T_{\text{г}}^* \left(1 - \pi_{\text{т}}^{\frac{1-k}{k}} \right) \eta_{\text{л}} - \frac{c_{\text{т}}^2}{2},$$

или

$$L_{\text{т}} = c_p T_{\text{г}}^* \left(1 - \pi_{\text{т}}^{\frac{1-k}{k}} \right) \eta_{\text{т}}^*.$$

Степень понижения давления в турбине ТВД (ТВВД)

$$\pi_{\text{т}} = \frac{\sigma_{\text{вх}} \pi_{\text{к}}^* \sigma_{\text{г}}}{\pi_{\text{с}}} \text{ и } \pi_{\text{т}}^* = \frac{\sigma_{\text{вх}} \pi_{\text{к}}^* \sigma_{\text{г}}}{\pi_{\text{с}}^*}.$$

Степень понижения давления в реактивном сопле ТВД (ТВВД)

$$\pi_{\text{с}} = p_{\text{г}}/p_{\text{а}} = 1,03 \dots 1,05;$$

$$\pi_{\text{с}}^* = \pi_{\text{с}} \left(1 + \frac{k-1}{2} M_{\text{т}}^2 \right)^{\frac{k}{k-1}}.$$

2. Удельная мощность в полете со скоростью v , м/с ($M_{\text{в}} > 0$).

Для летательных аппаратов с ТВД скорость полета

$$v < 600 \dots 700 \text{ км/ч},$$

для летательных аппаратов с ТВВД

$$v = 850 \dots 950 \text{ км/ч } (M_{\text{п}} = 0,80 \dots 0,85).$$

Удельная эквивалентная мощность

$$N_{e \text{ уд}} = N_{\text{в, уд}} + \frac{R_{\text{уд}} v}{\eta_{\text{в}}},$$

где $\eta_{\text{в}}$ — КПД винта; в общем случае можно принять

$$\eta_{\text{в}} = 0,80 \dots 0,85,$$

степень понижения давления в турбине и реактивном сопле

$$\pi_{\text{т}\Sigma} = \pi_{\text{т}} \pi_{\text{с}} = \pi_{\text{в}} \pi_{\text{к}}^* \sigma_{\text{г}} \sigma_{\text{вх}}.$$

Сила тяги и удельная реактивная сила тяги турбореактивного двигателя. Сила тяги двигателя, интегрированного с летательным аппаратом, называется эффективной тягой, которая определяется как результирующая сил трения и газодинамических сил давления на внутренних и наружных поверхностях двигателя. Эффективная тяга существенно зависит от принятой компоновки двигателя на летательном аппарате. Поэтому на практике в расчетах характеристик двигателей рассматривают внутреннюю тягу двигателя, определяемую только по внутреннему контуру двигателя.

Сила тяги двигателя

$$R = (1 + g_m) G_{\text{в}} c_{\text{с}} - G_{\text{в}} v + (p_{\text{с}} - p_{\text{н}}) F_{\text{с}}.$$

При полном расширении потока в сопле сила тяги равна

$$R = (1 + g_m) G_{\text{в}} c_{\text{с}} - G_{\text{в}} v.$$

Удельная реактивная сила тяги ТРД (см. рис. 4, е) в полете со скоростью v

$$R_{\text{уд}} = R/G_{\text{в}} \approx c_{\text{с}} - v;$$

в стендовых условиях

$$R_{\text{уд}} \approx c_{\text{с}}.$$

Скорость $c_{\text{с}}$ определяют по параметрам торможения за компрессорной ТНД:

$$c_{\text{с}} = \varphi_{\text{с}} \sqrt{2H_{\text{с}}^*},$$

где φ_c — коэффициент скорости реактивного сопла ТРД; $\varphi_c = 0,975 \dots 0,985$ для сверхзвуковых сопел; $\varphi_c = 0,990 \dots 0,995$ для нерегулируемых сужающихся сопел с профилированными стенками канала. Теплоперепад в реактивном сопле, Дж/кг,

$$H_c^* = c_p T_\Gamma^* \left[1 - \left(1 - \pi_\Gamma^* \frac{1-k}{k} \right) \eta_\Gamma^* \right] \left(1 - \pi_c^* \frac{1-k}{k} \right).$$

Параметр π_Γ^* определяют из условия

$$N_\Gamma \eta_\Gamma = N_K.$$

Степень понижения давления в реактивном сопле

$$\pi_c^* = p_\Gamma^* / p_a$$

или

$$\pi_c^* = \pi_v \pi_K^* \sigma_\Gamma \sigma_{\text{ВХ}} / \pi_\Gamma^*.$$

В стендовых условиях

$$\pi_c^* = \pi_K^* \sigma_\Gamma \sigma_{\text{ВХ}} / \pi_\Gamma^*.$$

Для самолетов с максимальными скоростями полета ($M_\Pi = 1,7 \dots 3,0$) значения π_c^* в стартовых условиях достигают $2,5 \dots 3,0$, с увеличением числа Маха M_Π и высоты до 11 км π_c^* увеличивается до $15 \dots 20$ и более. Определение значений π_Γ^* и η_Γ^* рассмотрено выше.

В реактивном двигателе с форсажной камерой сгорания (ТРДДф), где газ подогрывается до температуры T_Φ^* , скорость

$$c_{c.\Phi} = \varphi_{c.\Phi} \sqrt{2H_{c.\Phi}^*}.$$

В этой формуле:
коэффициент

$$\varphi_{c.\Phi} = 0,95 \dots 0,97;$$

теплоперепад

$$H_{c.\Phi}^* = c_p T_\Phi^* \left(1 - \pi_{c.\Phi}^* \frac{1-k}{k} \right);$$

степень понижения давления в форсажной камере

$$\pi_{с.ф}^* = p_T^* \sigma_{г.ф} / p_a,$$

где коэффициент полного давления форсажной камеры

$$\sigma_{г.ф} = 0,92 \dots 0,96$$

уменьшается с увеличением степени подогрева $T_{ф}^* / T_T^*$ и параметра скорости $\lambda_{ф}$.

Удельная реактивная сила тяги двухконтурного турбореактивного двигателя. Двухконтурный ТРД отличается от обычного ТРД наличием дополнительного, второго (наружного) контура и вентилятора (Вл) со степенью повышения давления $\pi_{вл}$, который подает воздух в оба контура (см. рис. 6, ж). В двухконтурном ТРД с отдельными реактивными соплами могут быть два независимых реактивных сопла со значениями $\pi_{с1}$ и $\pi_{с2}$ или камера смешения потоков, выходящих из обоих контуров, и одно общее реактивное сопло (ТРДДсм).

Перспективные ТРДД для дозвуковых скоростей полета характеризуются повышенной степенью двухконтурности m , высокой температурой ($T_T^* = 1800 \dots 2000$ К) и высокой степенью повышения давления во внутреннем контуре ($\pi_k^* \geq 50 \dots 60$). Это накладывает определенные ограничения при выборе схемы двигателя (двухвальный с подпорными ступенями или трехвальный без подпорных ступеней) с высоким значением степени повышения давления в компрессоре высокого давления ($\pi_{квд}^* \geq 20$). Для обеспечения высоких значений степени двухконтурности ($m \geq 9 \dots 10$) редуктор требуется выполнять на роторе Вл-ТВ. Значение степени двухконтурности 8...9 является условной границей возможности выполнения ротора низкого давления без редуктора.

Удельная реактивная сила тяги двухконтурного турбореактивного двигателя с отдельными реактивными соплами. Двухконтурный ТРДД можно рассматривать как ТВД или ТВВД, поскольку воздушный винт указанных двигателей — это второй наружный контур, но с большой степенью двухконтурности (более 50) и степенью повышения давления $\pi_b \approx 1,0$.

В двухконтурном ТРД с отдельными реактивными соплами воздух второго контура подогревается во второй камере. При ее

отсутствии двухконтурный двигатель чаще называют турбовентиляторным (ТВЛД). Для выбора оптимальных параметров ТРДД требуется проведение специального анализа [3–8].

Сила тяги двигателя с камерой сгорания во втором контуре при неполном расширении в соплах

$$R_{\Sigma} = (1 + g_{m1})G_{B1}c_{c1} + (1 + g_{m2})G_{B2}c_{c2} - G_B v_{\Pi} + (p_{c1} - p_{\Pi})F_{c1} + (p_{c2} - p_{\Pi})F_{c2},$$

где $G_B = G_{B1} + G_{B2}$.

При полном расширении потока в соплах

$$R_{\Sigma} = (1 + g_{m1})G_{B1}c_{c1} + (1 + g_{m2})G_{B2}c_{c2} - G_B v.$$

В зависимости от методов определения различают несколько понятий удельной силы тяги в ТРДД.

Удельная сила тяги ТВЛД, отнесенная к расходу воздуха через внутренний (первый) контур,

$$R_{уд} = \frac{R_{\Sigma}}{G_1} = \frac{R_1 + R_2}{G_1} = \frac{R_{1уд}G_1 + R_{2уд}G_2}{G_1} = R_{1уд} + mR_{2уд},$$

где R_1, R_2, R_{Σ} — силы тяги первого, второго контуров и суммарная; $R_{1уд}, R_{2уд}$ — удельные силы тяги первого и второго контуров; G_1, G_2 — расходы воздуха через первый и второй контуры; m — степень двухконтурности,

$$m = G_2/G_1.$$

Удельная сила тяги ТРДД, отнесенная к суммарному расходу воздуха,

$$R_{уд\Sigma} = \frac{R_{\Sigma}}{G_1 + G_2}.$$

Между указанными параметрами существует соотношение

$$R_{уд\Sigma} = \frac{R_{уд}}{1 + m}.$$

Оптимальному распределению свободной энергии между внутренним и наружным контурами в ТРДД с отдельными контурами соответствует оптимальное значение степени повышения давления

вентилятора $\pi_{\text{в.л.опт.}}$. При оптимальном значении $\pi_{\text{в.л.}}^*$ полное давление во внешнем контуре p_{Π}^* превышает полное давление за турбиной $p_{\text{т}}^*$ и при увеличении степени двухконтурности m отношение $p_{\Pi}^*/p_{\text{т}}^*$ возрастает.

При $m = 1$ отношение $p_{\Pi}^*/p_{\text{т}}^* = 1,13$, а при $m = 8$ отношение $p_{\Pi}^*/p_{\text{т}}^* = 1,5$.

Теоретически оптимальное распределение энергий и масс между контурами при изменении степени повышения давления в цикле можно получить, выбирая $\pi_{\text{к}}$ при заданных значениях силы тяги R_{Σ} ТВЛД, скорости полета v и температуры $T_{\text{г}}^*$. Далее необходимо задать степень понижения давления $\pi_{\text{с1}}^*$ в реактивном сопле первого контура и одну из двух величин — степень двухконтурности m или степень повышения давления $\pi_{\text{в.л.}}$ в вентиляторе. Оптимальное значение $\pi_{\text{с1}}^* = p_{\text{т}}^*/p_{\text{а}}$ зависит от скорости полета и степени двухконтурности и возрастает с увеличением v и с уменьшением m . Степень понижения давления в реактивном сужающемся сопле второго контура $\pi_{\text{с2}}^*$ превышает степень понижения давления в реактивном сужающемся сопле первого контура $\pi_{\text{с1}}^*$. Для сопел наружного контура на взлете $\pi_{\text{с2}}^* = 1,4 \dots 1,8$, в полете при $H = 11 \text{ км}$ $\pi_{\text{с2}}^* \leq 2,2 \dots 2,8$. Соответственно $\pi_{\text{с1}}^* = 1,2$ и $2,2$.

Полагая, что смешение потоков обоих контуров отсутствует, удельную силу тяги первого контура можно найти как $R_{1\text{уд}} \approx c_{\text{с1}} - v$, где $c_{\text{с1}}$ — скорость истечения из сопла первого контура,

$$c_{\text{с1}} = \varphi_{\text{с1}} \sqrt{2H_{\text{с1}}^*}.$$

Здесь $\varphi_{\text{с1}}$ — коэффициент скорости сопла первого контура, его можно принимать таким же, как для сопла ТРД; $H_{\text{с1}}^*$ — теплоперепад в сопле,

$$H_{\text{с1}}^* = c_p T_{\text{г}}^* \left[1 - \left(1 - \pi_{\text{т}}^* \frac{1-k}{k} \right) \eta_{\text{т}}^* \right] \left(1 - \pi_{\text{с1}}^* \frac{1-k}{k} \right),$$

где $\pi_{\text{т}}^*$ — суммарная степень понижения давления,

$$\pi_{\text{т}}^* = \frac{\pi_{\text{в}} \pi_{\text{к}}^* \sigma_{\text{г}} \sigma_{\text{вх}}}{\pi_{\text{с1}}^*};$$

$\eta_{\text{т}}^*$ — КПД турбин.

Удельная сила тяги второго контура

$$R_{2\text{уд}} \approx c_{c2} - v,$$

где c_{c2} — скорость истечения из сопла второго контура,

$$c_{c2} = \varphi_{c2} \sqrt{2H_{c2}^*}.$$

Здесь φ_{c2} — коэффициент скорости сопла, $\varphi_{c2} = 0,97 \dots 0,99$;
 H_{c2}^* — теплоперепад в сопле,

$$H_{c2}^* = c_p T_{\text{вл}}^* \left(1 - \pi_{c2}^{*\frac{1-k}{k}} \right),$$

где $T_{\text{вл}}^*$ — температура за вентилятором, которую определяют по степени повышения давления в вентиляторе $\pi_{\text{вл}}^*$ и по температуре входа в двигатель в условиях полета $T_{\text{вх}}^*$; π_{c2}^* — степень понижения давления в сопле,

$$\pi_{c2}^* = \pi_v \pi_{\text{вл}}^* \sigma_{\text{вх}} \sigma_2.$$

Коэффициент полного давления второго контура σ_2 зависит от параметра скорости λ_2 воздуха в контуре и местных сопротивлений по тракту контура, $\sigma_2 = 0,96 \dots 0,98$.

Значение $\pi_{\text{вл}}^*$ определяют из уравнения баланса мощности компрессора, вентилятора и турбин первого контура

$$N_k + N_{\text{вл}} = N_{\text{т}} \Sigma \eta_{\text{м}}$$

или

$$G_1 L_k + m G_1 L_{\text{вл}} = G_1 g_{\text{т}} L_{\text{т}} \eta_{\text{м}},$$

где L_k , $m L_{\text{вл}}$ и $g_{\text{т}} L_{\text{т}}$ — соответственно удельная работа компрессора, вентилятора и турбин, отнесенная к расходу воздуха через первый контур.

Удельная работа турбин, отнесенная к расходу газа,

$$L_{\text{т}} = c_p T_{\text{т}}^* \left(1 - \pi_{\text{т}}^{*\frac{1-k}{k}} \right) \eta_{\text{т}}^*.$$

Удельная работа компрессора (условно включает удельную работу вентилятора, затраченную на сжатие воздуха, поступающего

в первый контур)

$$L_{\kappa\Sigma} = \frac{c_p T_B^* \left(\pi_{\kappa\Sigma}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\kappa\Sigma}^*}.$$

Удельная работа вентилятора, отнесенная к расходу воздуха через второй контур,

$$L_{\text{ВЛ}} = \frac{c_p T_B^* \left(\pi_{\text{ВЛ}}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\text{ВЛ}}^*}.$$

Проведя необходимые преобразования, получаем

$$\begin{aligned} \frac{c_p T_B^* \left(\pi_{\kappa\Sigma}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\kappa\Sigma}^*} + m \frac{c_p T_B^* \left(\pi_{\text{ВЛ}}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\text{ВЛ}}^*} = \\ = g_T c_p T_\Gamma^* \left(1 - \pi_T^{*\frac{1-k}{k}} \right) \eta_T^* \eta_M. \end{aligned}$$

Степень повышения давления в вентиляторе

$$\begin{aligned} \pi_{\text{ВЛ}}^* = \\ = \left[1 + \frac{g_T c_p T_\Gamma^* \left(1 - \pi_T^{*\frac{1-k}{k}} \right) \eta_T^* \eta_M - c_p T_B^* \left(\pi_{\kappa\Sigma}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right) / \eta_{\kappa\Sigma}^*}{m c_p T_B^* / \eta_{\text{ВЛ}}^*} \right]^{\frac{k}{k-1}}. \end{aligned}$$

Температура за вентилятором

$$T_{\text{ВЛ}}^* = T_B^* + \frac{L_{\text{ВЛ}}}{c_p}.$$

Для выбора π_κ^* в ТРДДф кроме значений R_Σ , v , T_Γ^* , $\pi_{\text{с1}}^*$ и m необходимо задать температуру $T_{\Gamma 2}^*$ в камере сгорания второго

контура. Удельная сила тяги ТРДДф

$$R_{уд} = \frac{R_1 + R_{2ф}}{G_1} = R_{1уд} + mR_{2ф.уд}.$$

Удельная сила тяги второго контура

$$R_{2ф.уд} \approx c_{с2ф} - v,$$

где скорость

$$c_{с2ф} = \varphi_{с2ф} \sqrt{2H_{с2ф}^*}.$$

Коэффициент скорости регулируемого сопла $\varphi_{с2ф} = 0,95 \dots 0,97$; теплоперепад

$$H_{с2ф}^* = c_p T_{г2}^* \left(1 - \pi_{с2ф}^{*\frac{1-k}{k}} \right);$$

степень понижения давления

$$\pi_{с2ф}^* = \pi_v \pi_{вл}^* \sigma_{вх} \sigma_2 \sigma_{г2}.$$

Коэффициент $\sigma_{г2}$ зависит от параметра скорости $\lambda_{г2}$ воздуха в камере сгорания и степени подогрева в камере — отношения температур $T_{г2}^*/T_{вл}^*$. Он снижается с увеличением $\lambda_{г2}$ и отношения $T_{г2}^*/T_{вл}^*$. Значение

$$\sigma_{г2} = 0,95 \dots 0,97.$$

Удельная реактивная сила тяги двухконтурного турбореактивного двигателя со смешением потоков (ТРДДсм). В этом двигателе воздух второго контура в камере смешения смешивается с рабочим телом первого контура при одинаковых статических давлениях (если скорости c_T и c_{II} дозвуковые) и поступает в общее реактивное сопло (см. рис. 6, з):

$$p_T = p_{II},$$

при этом потери на смешение определяются разностью скоростей смешиваемых потоков

$$\Delta c = \lambda_T \sqrt{T_T^*} - \lambda_{II} \sqrt{T_{вл}^*}.$$

При $\Delta c = 0$ потери на смешение минимальны. Тогда $\lambda_T < \lambda_{II}$, так как $T_T^* > T_{вл}^*$.

Из равенства статических давлений при смешении двух потоков должно быть

$$p_T^* \pi(\lambda_T) = p_{II}^* \pi(\lambda_{II}),$$

но указанное равенство выполняется при условии, что

$$p_{II}^* > p_T^*,$$

т. е. необходимо увеличивать $\pi_{в.л.}^*$.

Однако в случае увеличения $\pi_{в.л.}^*$ возрастают потери при передаче мощности от турбины вентилятора к наружному контуру вентилятора.

На практике с целью уменьшения потерь при передаче энергии из внутреннего контура в наружный обеспечивают приблизительное равенство полных давлений:

$$p_T^* \approx p_{II}^*.$$

Параметры скорости потоков при входе в камеру смешения принимаются равными

$$\lambda_T \approx \lambda_{II} \approx 0,3 \dots 0,5.$$

Максимальное значение π_c^* достигается при отношении полных давлений p_{II}^*/p_T^* , близком к единице (например $p_{II}^*/p_T^* = 0,99 \dots 1,10$ при степени двухконтурности $m = 1 \dots 6$ соответственно). Выравнивание температур первого T_T^* и второго T_{II}^* контуров в камере смешения до температуры $T_{см}^*$ увеличивает удельную силу тяги и снижает удельный расход топлива. Максимальный выигрыш (4...2 %) от смешения потоков получается только при высоких значениях коэффициентов восстановления полного давления $\sigma_{см} = 0,985 \dots 0,990$ и при степенях двухконтурности $m = 2 \dots 4$. При $m \geq 7$ смешение потоков осуществляется невыгодно. Коэффициент $\sigma_{см}$ учитывает потери от смешения: потери кинетической энергии, гидравлические потери, потери от термической диффузии.

В процессе выравнивания поля температур и скоростей происходит обмен энергией между смешивающимися потоками: часть энергии от газового потока внутреннего контура, имеющего более высокую температуру, передается воздуху наружного контура.

Камеры смешения у ТРДДсм, применяемых на дозвуковых самолетах, служат для увеличения удельной силы тяги и снижения

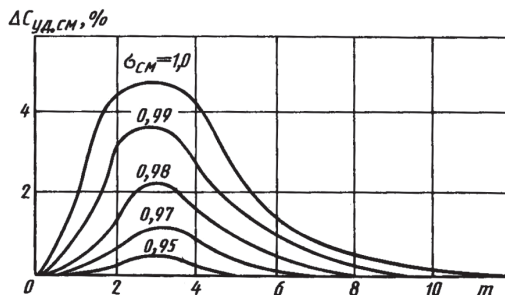


Рис. 7. Уменьшение удельного расхода топлива $\Delta C_{уд.см}$ при смешении потоков от степени двухконтурности m при различных коэффициентах восстановления полного давления $\sigma_{см}$

удельного расхода топлива. На рис. 7 приведены расчетные данные по снижению значений $c_{уд}$ для ТРДД в результате смешения потоков при различных значениях степени двухконтурности m и коэффициента восстановления полного давления $\sigma_{см}$ [8].

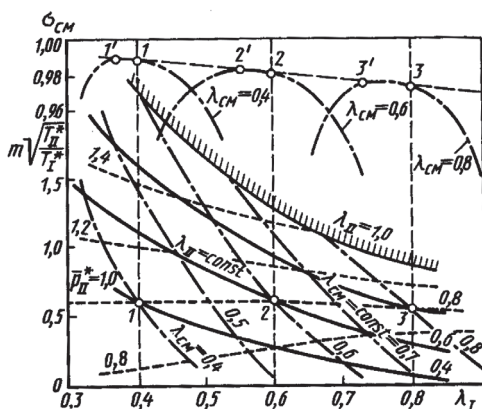
Характеристики камеры смешения заданных геометрических размеров (при $\bar{F}_{II} = \text{const}$) приведены в виде критериальных зависимостей [8], представленных на рис. 8. В точках 1, 2 и 3 $\lambda_I = \lambda_{II}$, в точках 1', 2' и 3' $c_I = c_{II}$.

Характеристики камеры смешения различных геометрических размеров (при $\bar{F}_{II} = \text{var}$) приведены в виде критериальных зависимостей [8], представленных на рис. 9.

Рис. 8. Зависимости коэффициентов восстановления полного давления $\sigma_{см}$ и приведенной степени двухконтурности

$\bar{m} = m \sqrt{\frac{T_{II}^*}{T_T^*}}$ от параметра скорости внутреннего контура λ_T для различных $\lambda_{см}$ и λ_{II} и относительных давлений

$$\bar{p}_{II}^* = \frac{p_{II}^*}{p_T^*}$$



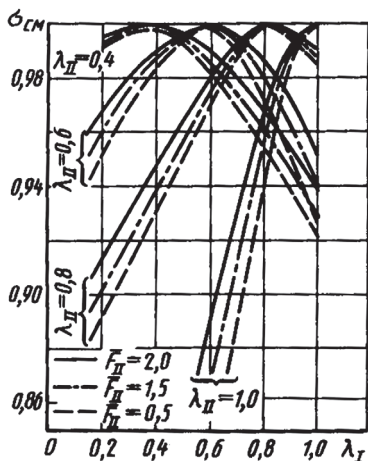


Рис. 9. Зависимости коэффициентов восстановления полного давления $\sigma_{\text{см}}$ от параметра скорости внутреннего контура λ_I для различных λ_{II} во втором контуре и различных геометрических размеров входа в камеру смешения $\bar{F}_{II} = \frac{F_{II}}{F_I}$

и выравнивание параметров потока, — $c_{\text{см}}, \lambda_{\text{см}}, p_{\text{см}}, T_{\text{см}}, G_{\text{см}}, F_{\text{см}} = F_I + F_{II}$.

Основным параметром, позволяющим оценить газодинамическое совершенство камеры смешения, является коэффициент восстановления полного давления $\sigma_{\text{см}}$, т. е. $\sigma_{\text{см}} = p_{\text{вых.ср}}^* / p_{\text{вх.ср}}^*$.

Осреднение давлений целесообразно осуществлять по расходам:

$$p_{\text{вх.ср}}^* \approx \frac{p_T^* + m p_{II}^*}{1 + m}.$$

Коэффициент $\sigma_{\text{см}}$ учитывает потери кинетической энергии (самые большие), гидравлические потери, потери вследствие термодиффузии, если $T_T \neq T_{II}$. При выравнивании температур расширение одного газа в объеме другого происходит без совершения полезной работы и энтропия газа возрастает.

Помимо смешения потоков камера смешения ТРДДф в сочетании с топливосмесительными элементами и стабилизаторами пламени обеспечивает получение смеси заданного состава и поля температур и скоростей, требуемых для надежного воспламенения и устойчивого горения топлива на режимах форсирования.

В математических моделях первого уровня прибегают к схематизации. Камеру смешения принимают цилиндрической с осевым направлением скоростей на входе и на выходе. Параметры потока в сечении внутреннего контура обозначают $c_T, \lambda_T, p_T, T_T, G_T, F_I$, в сечении наружного контура — $c_{II}, \lambda_{II}, p_{II}, T_{II}, G_{II}, F_{II}$, в сечении при выходе, где теоретически предполагается полное перемешивание и выравнивание параметров потока, — $c_{\text{см}}, \lambda_{\text{см}}, p_{\text{см}}, T_{\text{см}}, G_{\text{см}}, F_{\text{см}} = F_I + F_{II}$.

После выравнивания поля скоростей

$$G_{\text{см}} \frac{c_{\text{см}}^2}{2} < G_{\text{т}} \frac{c_{\text{т}}^2}{2} + G_{\text{п}} \frac{c_{\text{п}}^2}{2}.$$

В камерах смешения реальных двигателей для полного выравнивания потоков необходимо иметь камеру большой длины, что привело бы к ухудшению данных двигателя.

Расчет параметров в сечениях I, II и в сечении камеры смешения (см) при указанных допущениях осуществляется с использованием:

уравнения расходов

$$G_{\text{см}} = G_{\text{I}}[(1 + g_m)(1 - g_{\text{ут}} - g_{\text{охл}}) + g_{\text{воз}}] + G_{\text{II}},$$

или приближенно

$$G_{\text{см}} \approx G_{\text{I}} + G_{\text{II}};$$

уравнения сохранения энергии

$$G_{\text{см}} i_{\text{см}}^* = G_{\text{т}} i_{\text{см}}^* + G_{\text{II}} i_{\text{см}}^*$$

($i_{\text{см}}^*$ — энтальпия смещенного потока);

уравнения сохранения количества движения

$$p_{\text{т}} F_{\text{I}} + p_{\text{II}} F_{\text{II}} - p_{\text{см}} F_{\text{см}} - X_{\text{тр}} = G_{\text{см}} c_{\text{см}} - G_{\text{I}} c_{\text{т}} - G_{\text{II}} c_{\text{II}}.$$

В последнем уравнении слева указаны все силы, действующие на выделенный объем газа, а справа — секундное изменение количества движения для этого же объема. Здесь $X_{\text{тр}}$ — равнодействующая сила трения газа о стенки камеры. Иногда ее пренебрегают.

Температуру смеси $T_{\text{см}}^*$ находят из уравнения энергии:

$$T_{\text{см}}^* = \frac{c_{p\Gamma} T_{\text{т}}^* G_{\text{т}} + m c_{p\text{В}} T_{\text{ВЛ}}^* G_1}{c_{p\Gamma} G_1 + m c_{p\text{В}} G_1},$$

где

$$G_{\text{т}} = (1 + g_m)(1 - g_{\text{ут}} - g_{\text{охл}} + g_{\text{воз}}) G_1,$$

или приближенно, считая расходы в контурах одинаковыми,

$$T_{\text{см}}^* \approx \frac{c_{p\Gamma} T_{\text{т}}^* + m c_{p\text{В}} T_{\text{ВЛ}}^*}{c_{p\Gamma} + m c_{p\text{В}}}.$$

Приведенный параметр скорости смеси λ_{CM} находится из уравнения сохранения количества движения:

$$z(\lambda_{\text{CM}}) = \frac{z(\lambda_{\text{T}}) \sqrt{T_{\text{T}}^*} + m z(\lambda_{\text{II}}) \sqrt{T_{\text{ВЛ}}^*}}{(1+m) \sqrt{T_{\text{CM}}^*}},$$

или

$$z(\lambda_{\text{CM}}) = \frac{z(\lambda_{\text{T}}) + m z(\lambda_{\text{II}}) \sqrt{\frac{T_{\text{ВЛ}}^*}{T_{\text{T}}^*}}}{(1+m) \sqrt{\frac{T_{\text{CM}}^*}{T_{\text{T}}^*}}},$$

где $z(\lambda_{\text{CM}}) = \lambda_{\text{CM}} + \frac{1}{\lambda_{\text{CM}}}$; $\lambda_{\text{T}} = \frac{c_{\text{T}}}{a_{\text{T}}^*}$; $\lambda_{\text{II}} = \frac{c_{\text{II}}}{a_{\text{II}}^*}$ (a^* — критическая скорость звука).

Из уравнения расхода находим давление смеси p_{CM}^* :

$$p_{\text{CM}}^* = p_{\text{T}}^* \frac{q(\lambda_{\text{T}})}{q(\lambda_{\text{CM}})} \sqrt{\frac{T_{\text{CM}}^*}{T_{\text{T}}^*}} \frac{1+m}{1+\bar{F}_{\text{II}}}.$$

В последнем уравнении использована безразмерная плотность тока

$$q(\lambda) = \lambda \left(1 - \frac{k-1}{k+1} \lambda^2 \right)^{\frac{1}{k-1}} \left(\frac{k+1}{2} \right)^{\frac{1}{k-1}}.$$

Решение этих уравнений позволяет определить основные параметры цилиндрической камеры смешения.

Единственным геометрическим параметром, от которого зависят получаемые таким способом характеристики, является отношение площадей

$$\bar{F}_{\text{II}} = \frac{F_{\text{II}}}{F_{\text{I}}} = \frac{p_{\text{T}}^*}{p_{\text{II}}^*} \frac{m_{\text{T}} q(\lambda_{\text{T}})}{m_{\text{В}} q(\lambda_{\text{II}})} m \sqrt{\frac{T_{\text{ВЛ}}^*}{T_{\text{T}}^*}}.$$

Тогда

$$p_{\text{CM}}^* = p_{\text{T}}^* \frac{q(\lambda_{\text{T}})}{q(\lambda_{\text{CM}})} \sqrt{\frac{T_{\text{CM}}^*}{T_{\text{T}}^*}} \frac{1+m}{1+m \frac{q(\lambda_{\text{I}})}{q(\lambda_{\text{2}})} \frac{p_{\text{T}}^*}{p_{\text{ВЛ}}^*} \sigma_2 \sqrt{\frac{T_{\text{ВЛ}}^*}{T_{\text{T}}^*}}}.$$

Удельная сила тяги ТРДДсм, отнесенная к расходу воздуха через внутренний (первый) контур,

$$R_{yd} = \frac{R}{G_1}.$$

Удельная сила тяги ТРДДсм, отнесенная к суммарному расходу воздуха,

$$R_{yd\Sigma} = \frac{R}{G_1 + G_2}.$$

Между указанными параметрами существует соотношение

$$R_{yd\Sigma} = \frac{R_{yd}}{1 + m}.$$

Для выбора значения π_k при заданных значениях силы тяги R ТРДДсм, скорости полета v и температуры T_Γ^* необходимо задать степень понижения давления π_c^* в реактивном сопле и одну из двух величин — степень двухконтурности m или степень повышения давления $\pi_{вл}$ в вентиляторе.

Оптимальное значение

$$\pi_c^* = p_{см}^* / p_n$$

зависит от скорости полета и степени двухконтурности и возрастает с увеличением v и с уменьшением m .

Значение

$$\pi_c^* \approx 1,4 \dots 2,2.$$

В отличие от ТРДД в ТРДДсм необходимо соблюдать условие в камере смешения: $p_t^* = p_\Pi^*$ при $\lambda_t = 0,3 \dots 0,5$. Это условие реализуется в уравнении давления

$$p_n \pi_v \pi_{вл}^* \sigma_{вх} \sigma_\Pi = \frac{p_n \pi_v \pi_{вл}^* \pi_{квд}^* \sigma_{вх} \sigma_\Gamma}{\pi_{твд}^* \pi_{тнд}^*},$$

откуда

$$\pi_{т\Sigma}^* = \frac{\pi_{к\Sigma}^* \sigma_\Gamma}{\pi_{вл}^* \sigma_\Pi},$$

степень повышения давления в вентиляторе

$$\pi_{вл}^* = \frac{\pi_{к\Sigma}^* \sigma_\Gamma}{\pi_t^* \sigma_\Pi}.$$

Удельную силу тяги можно найти как

$$R_{\text{уд}} \approx c_c - v,$$

где c_c — скорость истечения рабочего тела из сопла,

$$c_c = \varphi_c \sqrt{2H_c^*},$$

или

$$c_c = \varphi_c \sqrt{2 \frac{k_{\text{сМ}}}{k_{\text{сМ}} - 1} R_{\text{сМ}} T_{\text{сМ}} \left(1 - \pi_c^* \frac{1 - k_{\text{сМ}}}{k_{\text{сМ}}} \right)}.$$

Здесь φ_c — коэффициент скорости сопла, его можно принимать таким же, как для сопла ТРД; H_c^* — теплоперепад в сопле,

$$H_c^* = c_{p\text{сМ}} T_{\text{сМ}}^* \left(1 - \pi_c^* \frac{1 - k_{\text{сМ}}}{k_{\text{сМ}}} \right).$$

Значение $\pi_{\text{вЛ}}^*$ определяют из уравнения баланса мощности компрессора, вентилятора и турбин первого контура

$$N_{\text{квД}} + N_{\text{вЛ}} = N_{\text{т}} \Sigma \eta_{\text{м}}$$

или

$$G_{\text{I}} L_{\text{квД}} + m G_{\text{I}} L_{\text{вЛ}} = G_{\text{I}} g_{\text{т}} L_{\text{т}} \eta_{\text{м}},$$

где $L_{\text{к}}$, $m L_{\text{вЛ}}$ и $g_{\text{т}} L_{\text{т}}$ — соответственно удельная работа компрессора, вентилятора и турбин, отнесенная к расходу воздуха через первый контур.

Удельная работа турбин, отнесенная к расходу газа, составляет

$$L_{\text{т}} = c_p T_{\text{т}}^* \left(1 - \pi_{\text{т}}^* \frac{1 - k}{k} \right) \eta_{\text{т}}^*,$$

где $\pi_{\text{т}}^*$, $\eta_{\text{т}}^*$ — суммарная степень понижения давления и КПД турбин.

Из уравнения давления первого контура имеем

$$\pi_{\text{т}}^* = \frac{\pi_{\text{в}} \pi_{\text{к}\Sigma}^* \sigma_{\text{вх}} \sigma_{\text{т}}}{\pi_{\text{с}}^* \sigma_{\text{сМ}}}.$$

Удельная работа компрессора (условно включает удельную работу вентилятора, затраченную на сжатие воздуха, поступающего в первый контур)

$$L_{\kappa\Sigma} = \frac{c_p T_{\text{в}}^* \left(\pi_{\kappa\Sigma}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\kappa\Sigma}^*}.$$

Удельная работа вентилятора, отнесенная к расходу воздуха через второй контур,

$$L_{\text{вл}} = \frac{c_p T_{\text{в}}^* \left(\pi_{\text{вл}}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\text{вл}}^*}.$$

В результате уравнение баланса мощности компрессора, вентилятора и турбин можно записать так:

$$\begin{aligned} \frac{c_p T_{\text{в}}^* \left(\pi_{\kappa\Sigma}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\kappa\Sigma}^*} + m \frac{c_p T_{\text{в}}^* \left(\pi_{\text{вл}}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right)}{\eta_{\text{вл}}^*} = \\ = g_{\text{т}} c_p T_{\text{г}}^* \left(1 - \pi_{\text{т}}^{*\frac{1-k}{k}} \right) \eta_{\text{т}}^* \eta_{\text{м}}. \end{aligned}$$

Степень повышения давления в вентиляторе $\pi_{\text{вл}}^*$ ТРДДсм, теоретически соответствующая максимальному значению удельной силы тяги $R_{\text{уд max}}$ и минимальному значению удельного расхода топлива $c_{\text{уд min}}$, находится из совместного решения двух уравнений:

$$\pi_{\text{вл}}^* = \frac{\pi_{\kappa\Sigma}^* \sigma_{\text{Г}}}{\pi_{\text{т}}^* \sigma_{\text{II}}}, \text{ или } \pi_{\text{т}}^* = \frac{\pi_{\kappa\Sigma}^* \sigma_{\text{Г}}}{\pi_{\text{вл}}^* \sigma_{\text{II}}};$$

$$\pi_{\text{вЛ}}^* = \left[1 + \frac{g_{\text{т}} c_p T_{\text{г}}^* \left(1 - \pi_{\text{т}}^{*\frac{1-k}{k}} \right) \eta_{\text{т}} - c_p T_{\text{в}}^* \left(\pi_{\text{к}\Sigma}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right) / \eta_{\text{к}}^*}{m c_p T_{\text{в}}^* / \eta_{\text{вЛ}}^*} \right]^{\frac{k}{k-1}}.$$

В результате получим

$$\pi_{\text{вЛ}}^* = \left\{ 1 + \left[g_{\text{т}} c_p T_{\text{г}}^* \left(1 - \left(\frac{\pi_{\text{к}\Sigma}^* \sigma_{\text{г}}}{\sigma_{\text{II}} \pi_{\text{вЛ}}^*} \right)_{\text{т}}^{*\frac{1-k}{k}} \right) \eta_{\text{т}} - c_p T_{\text{в}}^* \left(\pi_{\text{к}\Sigma}^{*\frac{k-1}{k}} - 1 \right) / \eta_{\text{к}}^* \right] / \left(m c_p T_{\text{в}}^* / \eta_{\text{вЛ}}^* \right) \right\}^{\frac{k}{k-1}}.$$

Температура воздуха за вентилятором

$$T_{\text{вЛ}}^* = T_{\text{в}}^* + \frac{L_{\text{вЛ}}}{c_p}.$$

Для выбора $\pi_{\text{к}}^*$ в ТРДДсм кроме значений R , v , $T_{\text{г}}^*$, $\pi_{\text{с}}^*$ и m необходимо задать условия процесса смешения потоков в камере смешения ($p_{\text{т}}^* = p_{\text{II}}^*$):

$$p_{\text{II}}^* = p_{\text{н}} \pi_v \pi_{\text{вЛ}}^* \sigma_{\text{вх}} \sigma_{\text{II}}.$$

Коэффициент σ_{II} зависит от параметра скорости λ_2 воздуха в тракте второго контура до камеры смешения, обычно принимают $\sigma_{\text{II}} = 0,98 \dots 0,99$.

3.3. Экономичность

Экономичность двигателей оценивают по удельному расходу топлива c_e , кг/(кВт · ч).

Для стационарной ГТУ, транспортного (автомобильного) ГТД, ТВД и ТВВД

$$c_e = \frac{G_m \cdot 3600}{N_e};$$

$$C_e = \frac{G_m \cdot 3600}{N_{e\text{уд}} G_B},$$

или

$$C_e = \frac{g_m (1 - g_{\text{ут}} - g_{\text{охл}}) \cdot 3600}{N_{e\text{уд}}}.$$

Приближенно можно принять

$$C_e \approx \frac{g_m \cdot 3600}{N_{e\text{уд}}}.$$

Значения КПД ГТУ, ГТД, ТВД и ТВВД однозначно связаны с удельным расходом топлива:

$$\eta_e = \frac{3600}{C_e Q_H^p}.$$

Для воздушно реактивных двигателей прямой реакции удельный расход топлива относится к тяге двигателя.

Для ТРД и ТВлД удельный расход топлива

$$C_R = \frac{g_m (1 - g_{\text{ут}} - g_{\text{охл}}) \cdot 3600}{R_{\text{уд}}},$$

или приближенно

$$C_R \approx \frac{g_m \cdot 3600}{R_{\text{уд}}}.$$

В ТРДФ удельный расход топлива

$$c_{R\Phi} = \frac{(G_{m1} + G_{m2}) \cdot 3600}{R_{\Phi}},$$

или

$$c_{R\Phi} \approx \frac{(g_{m1} + g_{m2}) \cdot 3600}{R_{\Phi.\text{уд}}},$$

где

$$g_{m2} \approx \frac{c_{p\Gamma} T_{\Gamma.\Phi}^* - c_{p\Gamma} T_{\Gamma}^*}{Q_H^p \eta_{\Gamma.\Phi} - c_{p\Gamma} T_{\Gamma.\Phi}^* + c_{p\Gamma} T_0}.$$

Здесь $\eta_{\Gamma.\Phi} = 0,92 \dots 0,96$ зависит от теплонапряженности форсажной камеры, давления в камере (высоты полета) и догорания топлива, не сгоревшего в основной камере.

Для ТРДД удельный расход топлива

$$C_R = \frac{G_m \cdot 3600}{R_{уд} (1 + m)},$$

где

$$R_{уд} = \frac{R_{уд1} + m R_{уд2}}{1 + m}.$$

Для ТРДД с камерой сгорания во втором контуре удельный расход топлива

$$C_R = \frac{(G_{m1} + G_{m2}) \cdot 3600}{R_{\Sigma}},$$

или приближенно

$$C_R \approx \frac{(g_{m1} G_1 + g_{m2} G_2) \cdot 3600}{R_{уд} G_1},$$

или

$$C_R \approx \frac{(g_{m1} + g_{m2} m) \cdot 3600}{R_{уд}}.$$

Здесь относительный расход топлива g_{m1} в первом контуре определяют как величину g_m в камере ГТУ, относительный расход топлива во втором контуре

$$g_{m2} \approx \frac{c_{p\Gamma} T_{\Gamma 2}^* - c_{pB} T_{BЛ}^*}{Q_H^p \eta_{\Gamma 2} - c_{p\Gamma} T_{\Gamma 2}^* + c_{p\Gamma} T_0},$$

коэффициент полноты сгорания в камере второго контура

$$\eta_{\Gamma 2} = 0,88 \dots 0,94.$$

В ТРДД со смешением потоков

$$C_{R\text{см}} = \frac{G_m \cdot 3600}{R_{уд.см} G_1 (1 + m)},$$

или

$$C_{R\text{см}} = \frac{g_m (1 - g_{y\Gamma} - g_{охл}) \cdot 3600}{R_{уд.см} (1 + m)},$$

приближенно

$$C_{R\text{см}} \approx \frac{g_m \cdot 3600}{R_{уд.см} (1 + m)}.$$

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ВОЗДУХА И ТОПЛИВА В ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКЕ

Секундный расход воздуха G_B , кг/с, через компрессор рассчитывают по следующим формулам:

для ГТУ, ГТД, ТВД и ТВВД

$$G_B = N_e / N_{e\text{уд}};$$

для ТРД

$$G_B = R / R_{\text{уд}};$$

для ТРДД и ТВЛД

$$G_1 = R_{\Sigma} / R_{\text{уд}}.$$

Часовой расход топлива $G_{m\text{ч}}$, кг/ч, для однокамерных двигателей вычисляют по формуле

$$G_{m\text{ч}} = g_m G_{B.г} \cdot 3600 = g_m (1 - g_{\text{ут}} - g_{\text{охл}}) G_B \cdot 3600.$$

Часовой расход топлива для ТРДД с камерой во втором контуре (без учета утечек и перетеканий)

$$G_{m\text{ч}\Sigma} = G_{m\text{ч}1} + G_{m\text{ч}2},$$

где

$$G_{m\text{ч}1} = g_{m1} G_{1\text{вг}} \cdot 3600 \approx g_{m1} G_1 \cdot 3600;$$

$$G_{m\text{ч}2} \approx g_{m2} m G_1 \cdot 3600.$$

5. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ В КОМПРЕССОРЕ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Для принятых в начале расчета значений π_k^* получают значения G_B и C_e (или C_R), строят график (рис. 10, 11) и выбирают инженерный оптимум $\pi_{k\text{опт}}^*$ в зависимости от назначения ГТУ при относительно малых значениях ΔG_B и ΔC_e (ΔC_R).

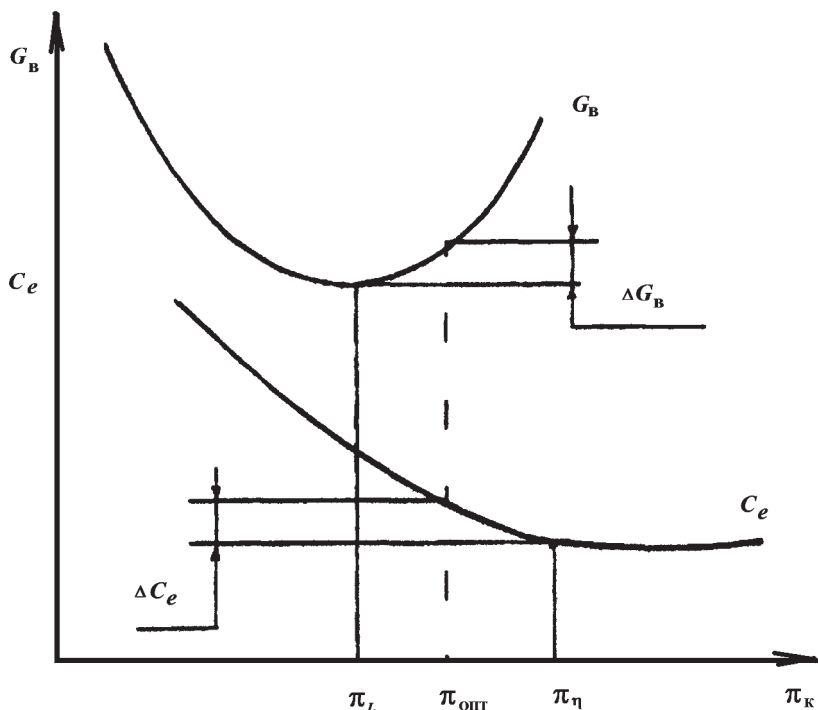


Рис. 10. К выбору оптимальной степени повышения давления в компрессоре

При необходимости длительной работы ГТД на режимах частичной мощности по программе регулирования с уменьшением частоты вращения значение π_K^* в режиме максимальной мощности можно выбирать больше оптимального по экономичности, т. е.

$$\pi_{K.опт}^* > \pi_{K\eta}^*.$$

В этом случае КПД двигателя при максимальной мощности несколько меньше максимального, однако при снижении мощности значение КПД ГТУ уменьшается не так сильно, как при выполнении условия

$$\pi_{K.опт}^* \leq \pi_{K\eta}^*.$$

При этом число ступеней в лопаточных машинах ГТУ, ее масса и размеры несколько увеличиваются.

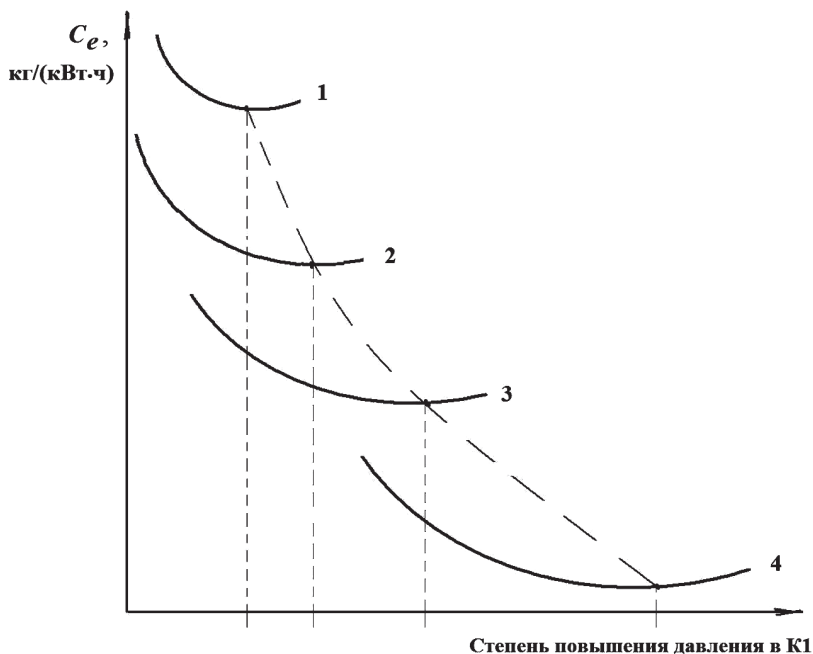


Рис. 11. К выбору степени повышения давления в компрессоре низкого давления К1 при оптимизации карнотизированной многоагрегатной ГТУ на минимум удельного расхода топлива (обозначения 1, 2, 3 и 4 соответствуют выбранным для исследования значениям $\pi_{\kappa\Sigma}^*$)

В ГТУ карнотизированных схем с промежуточным охлаждением и подогревом при оптимизации параметров ГТУ на минимум удельного расхода топлива (максимум КПД) по суммарной степени повышения давления в цикле и при заданной температуре газа T_{Γ}^* необходимо учитывать оптимальное распределение степеней повышения давления между компрессорами $\pi_{\kappa 1}^*$ и $\pi_{\kappa 2}^*$, в первую очередь в компрессоре низкого давления К1 (см. рис. 6, д). Поскольку в ГТУ карнотизированных многоагрегатных схем при современных уровнях температур газа минимум удельного расхода топлива (максимум КПД) получается при высоких значениях степени повышения давления в цикле $\pi_{\kappa\Sigma}^* \geq 90 \dots 110$, необходимо выбирать рациональное значение $\pi_{\kappa\Sigma}^*$ и $\pi_{\kappa 1}^*$ с учетом эффективной реализации значения $\pi_{\kappa 2}^*$ в компрессоре высокого давления К2.

6. ВЫБОР ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ И ДИАМЕТРА ТУРБИНЫ

6.1. Выбор частоты вращения по площади за турбиной

Для одновальной схемы ГТУ обычно частоту вращения и диаметр турбины выбирают из расчета на прочность рабочего колеса последней ступени турбины, после чего проверяют запас прочности рабочего колеса первой ступени. В двухвальной установке необходимо проверять запас прочности колес турбин высокого (первой ступени) и низкого давления (последней и первой ступеней).

Известна приближенная зависимость напряжения при растяжении у корня рабочей лопатки последней ступени турбины от частоты вращения [9]:

$$\sigma_{\text{л}} = K_n n_{\text{T}}^2 F_{\text{T}}.$$

Задаваясь наибольшим допустимым значением, находят максимальную частоту вращения ротора турбины:

$$n_{\text{T max}} = \sqrt{\frac{\sigma_{\text{л}}}{K_n F_{\text{T}}}}, \quad (*)$$

где F_{T} — площадь сечения турбины при выходе из рабочего колеса последней ступени турбины,

$$F_{\text{T}} = \frac{G_{\text{T}} v_{\text{T}}}{c_{\text{T.a}}}$$

(здесь G_{T} — расход газа через турбину, приближенно можно принять $G_{\text{T}} \approx G_{\text{в}}$; v_{T} — удельный объем газа за турбиной, $v_{\text{T}} = R T_{\text{T}}/p_{\text{T}}$; $c_{\text{T.a}}$ — осевая составляющая скорости газа при выходе из рабочих лопаток, приближенно принимаем $c_{\text{T.a}} \approx c_{\text{T}}$); K_n — коэффициент, зависящий от формы лопатки, для некоторых конструкций с плавно изменяющимся сечением лопаток по длине $K_n \approx 6,8 \cdot 10^{-6}$ (если F_{T} выражено в м^2 , n_{T} — в об/мин и $\sigma_{\text{л}}$ — в МПа).

При изменении площади сечения $f_{\text{л}}$ рабочей лопатки по радиусу таким образом, чтобы напряжение в основной части лопатки оставалось постоянным, а на конце лопатки уменьшалось до нуля

(рис. 12), и выбранном отношении $\mu = f_{\text{л.к}}/f_{\text{л.п}}$ площадей сечений в корне лопатки $f_{\text{л.к}}$ и на периферии $f_{\text{л.п}}$ можно получить наибольшую частоту $n_{\text{т max}}$ при заданном напряжении $\sigma_{\text{л}}$.

Для этого случая

$$K_n = \frac{2\pi\rho}{60^2 (1 + \ln \mu)},$$

где ρ — плотность материала рабочих лопаток. В частности, для лопаток с плотностью материала $\rho = 7,8 \dots 8,0 \text{ г/см}^3$ и отношением площадей $\mu = 3,5 \dots 4,0$ получают $K_n = (5,8 \dots 6,7) \cdot 10^{-6}$.

Допускаемое напряжение при растяжении в корне рабочих лопаток $\sigma_{\text{л}}$ зависит от температуры газа, метода охлаждения лопаток, применяемого материала и необходимого ресурса.

Для турбин стационарных и транспортных ГТУ $\sigma_{\text{л}} = 120 \dots 200 \text{ МПа}$, в особо напряженных лопатках для турбин авиационных ГТД, а также в некоторых случаях для мощных стационарных ГТУ (последняя ступень) $\sigma_{\text{л}} > 300 \text{ МПа}$. В высокотемпературных турбинах ГТУ и замкнутых ГТУ $\sigma_{\text{л}} = 20 \dots 100 \text{ МПа}$.

Площадь при выходе из турбины

$$F_{\text{т}} = \pi D_{\text{т}}^2 \frac{l_{\text{т}}}{D_{\text{т}}},$$

откуда

$$D_{\text{т}} = \sqrt{\frac{F_{\text{т}}}{\pi l_{\text{т}}/D_{\text{т}}}},$$

где $l_{\text{т}}/D_{\text{т}}$ — относительная длина лопаток последней ступени турбины.

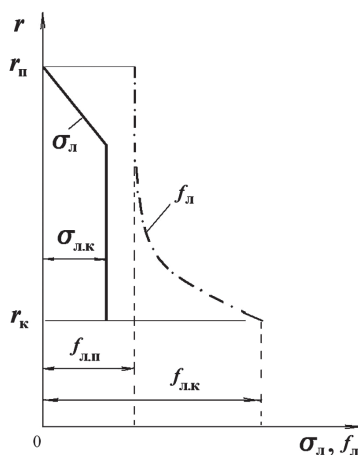


Рис. 12. Изменение площади сечения рабочей лопатки при заданном законе изменения напряжения по длине лопатки: $r_{\text{п}}$ — периферийный радиус рабочей лопатки; $r_{\text{к}}$ — корневой радиус рабочей лопатки; $f_{\text{л}}$ — площадь сечения рабочей лопатки

Для получения наименьшего среднего диаметра выбираем отношение

$$\frac{l_T}{D_T} = \frac{1}{4} \dots \frac{1}{3,5} \left(\text{до } \frac{1}{3} \right).$$

Окружная скорость на среднем радиусе, м/с,

$$u_T = \frac{\pi D_T n_{T \max}}{60}.$$

Для получения максимального КПД турбины ее располагаемый теплоперепад согласуется с окружной скоростью u_T и числом ступеней, что можно выполнить при подробном расчете турбины. В случае необходимости можно повысить значение u_T , увеличивая диаметр D_T и уменьшая отношение l_T/D_T ; при этом напряжение σ_l может оставаться неизменным, а напряжение в диске возрастает.

6.2. Выбор частоты вращения по относительной длине лопаток

Задаваясь значениями окружной скорости u_T и отношения l_T/D_T , получают напряжение в лопатках ступени турбины из зависимости, подобной формуле (*):

$$\sigma_l = K_u \frac{l_T}{D_T} u_T^2.$$

Коэффициент K_u однозначно связан с коэффициентом K_n в формуле (*):

$$K_u = \frac{K_n \cdot 60^2}{\pi}.$$

Для некоторых конструкций

$$K_u \approx 7,8 \cdot 10^{-3},$$

тогда

$$\sigma_l = 78 \frac{l_T}{D_T} \left(\frac{u_T}{100} \right)^2.$$

Для лопаток с наименьшим возможным напряжением у корня (см. рис. 12) при указанной выше плотности материала и отношении площадей

$$\mu = 3,5 \dots 4,0$$

коэффициент

$$K_u \approx (6,6 \dots 7,6) \cdot 10^{-3}.$$

Обычно в турбинах стационарных ГТУ

$$u_T = 250 \dots 350 \text{ м/с},$$

в транспортных и авиационных

$$u_T = 300 \dots 400 \text{ м/с}.$$

При относительно коротких лопатках допускается увеличивать окружную скорость до значений

$$u_T = 400 \dots 500 \text{ м/с},$$

в отдельных случаях — до 550 м/с.

Средний диаметр турбины

$$D_T = \sqrt{\frac{F_T}{\pi l_T / D_T}} = \sqrt{\frac{G_T v_T}{\pi (l_T / D_T) c_{T.a}}}.$$

Максимальная частота вращения

$$n_{T \max} = \frac{60 u_T}{\pi D_T}.$$

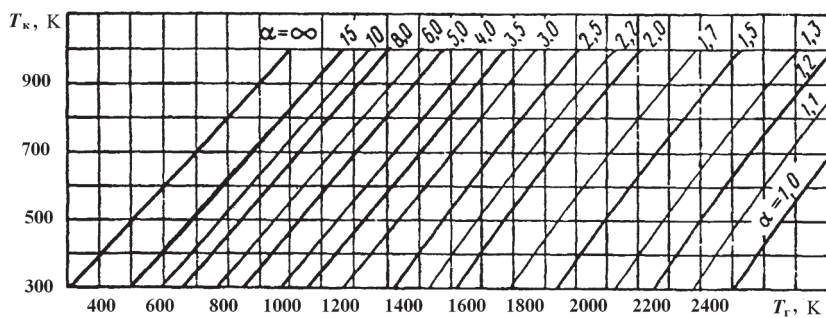
Если частота вращения вала нагрузки n_H задана, то, положив $n_T = n_H$, необходимо проверить значение напряжения в лопатках турбины.

В случае $n_{T \max} > n_H$ частоту вращения турбины следует снизить, приняв $n_T = n_H$, при этом число ступеней турбины будет завышенным. Если технические условия допускают увеличение размеров турбины, то необходимо увеличить диаметр D_T и снизить отношение l_T / D_T , сохранив значение $u_{T \max}$ неизменным.

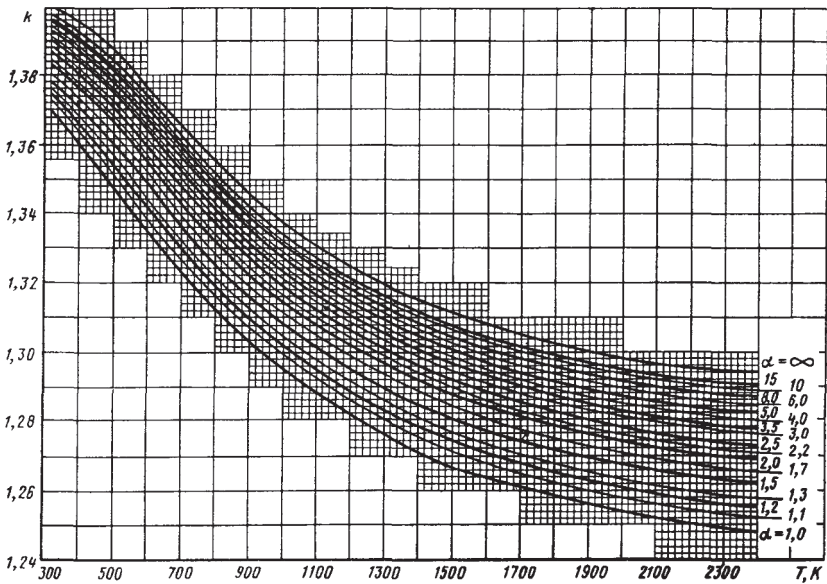
В случае $n_{T \max} < n_H$ (что редко встречается) следует приводить нагрузку через мультипликатор.

В двухвальной установке или в ТРД в стендовых условиях максимальная частота вращения компрессора обычно ниже, чем компрессорной турбины. В этом случае следует проверить запас прочности рабочих лопаток первой и последней ступеней турбины. В высокотемпературных турбинах при выборе частоты вращения необходимо также проверять напряжение в первой ступени.

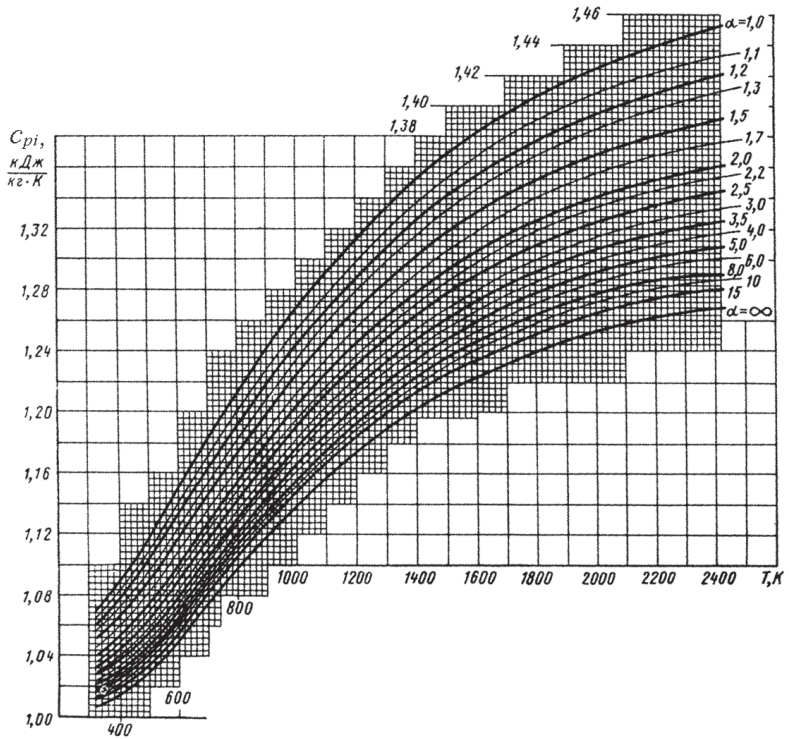
**КОЭФФИЦИЕНТ ИЗБЫТКА ВОЗДУХА α ПРИ СЖИГАНИИ
КЕРОСИНА, $p = \text{const}$**



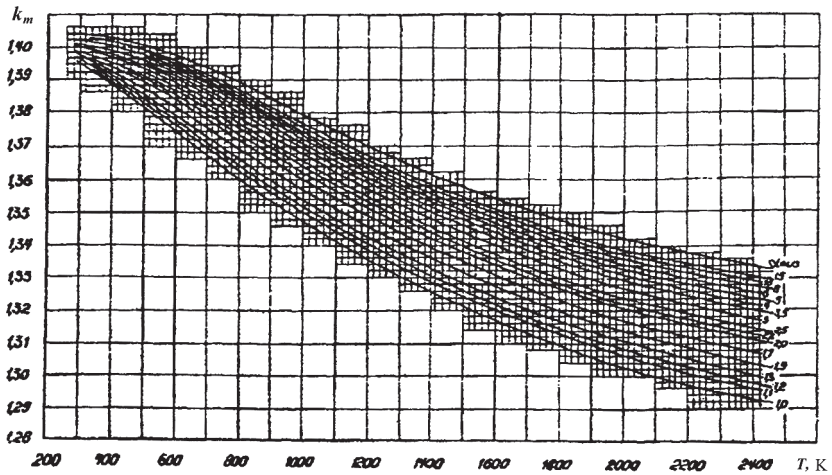
ИСТИННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗОЭНТРОПЫ k ДЛЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ КЕРОСИНА



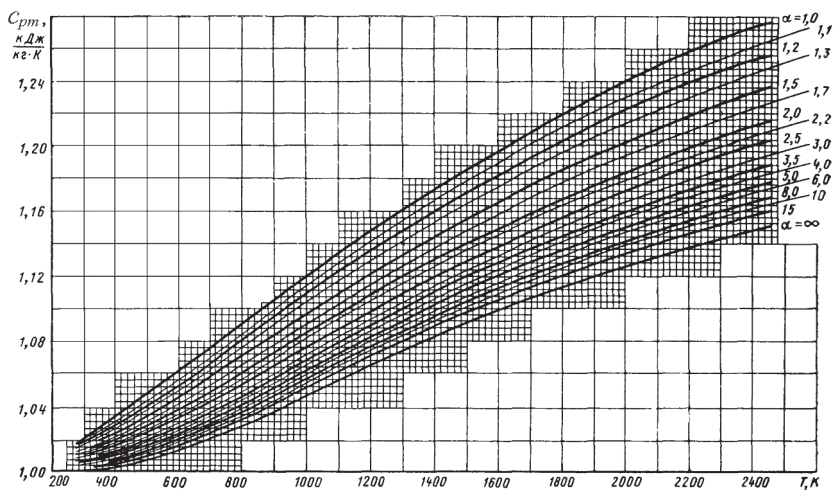
ИСТИННАЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ C_{pi} ДЛЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ КЕРОСИНА



СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ИЗОЭНТРОПЫ k_m
ДЛЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ КЕРОСИНА



СРЕДНЯЯ УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ c_{pm} ДЛЯ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ КЕРОСИНА



**ЗАВИСИМОСТИ УДЕЛЬНЫХ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ
ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕГО ТЕЛА T
И КОЭФФИЦИЕНТА ИЗБЫТКА ВОЗДУХА α
(ТОПЛИВО – КЕРОСИН)**

Номограммы удельных теплоемкостей, приведенные в приложениях 2–5, аппроксимированы приведенными ниже полиномами.

Истинная удельная теплоемкость для температуры менее 750 К

$$c_{pi} = \left(\frac{0,0174}{\alpha} + 0,2407 \right) + \left(\frac{0,0093}{\alpha} + 0,0193 \right) \times \\ \times (2,5 \cdot 10^{-3} T - 0,875) + \left(2,0 \cdot 10^{-3} - \frac{1,056 \cdot 10^{-3}}{\alpha - 0,2} \right) \times \\ \times (2,5 \cdot 10^{-5} T^2 - 0,0275 T + 6,5625).$$

Истинная удельная теплоемкость для температуры большей или равной 750 К

$$c_{pi} = \left(\frac{0,0267}{\alpha} + 0,26 \right) + \left(\frac{0,0133}{\alpha} + 0,032 \right) \times \\ \times (1,176 \cdot 10^{-3} T - 0,88235) - \left(0,374 \cdot 10^{-2} + \frac{0,94 \cdot 10^{-2}}{\alpha^2 + 10,0} \right) \times \\ \times (5,5556 \cdot 10^{-6} T^2 - 1,3056 \cdot 10^{-2} T + 6,67).$$

Средняя удельная теплоемкость для температуры ниже 700 К

$$c_{pm} = \frac{2,25 + 1,2\alpha}{\alpha \cdot 10^5} (T - 70,0) + 0,236.$$

Средняя удельная теплоемкость для температуры большей или равной 700 К

$$c_{pm} = \frac{1,25 + 2,2\alpha}{\alpha \cdot 10^5} (T + 450,0) + 0,218.$$

Результаты расчета измеряются в килокалориях, их необходимо умножить на 4,187, чтобы получить данные в килоджоулях.

ПАРАМЕТРЫ РАБОЧИХ ТЕЛ В КОНТУРЕ ЗАМКНУТОЙ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Если проектируется замкнутая ГТУ космического назначения мощностью до 500 кВт, то в качестве рабочего тела контура замкнутой ГТУ целесообразно принять инертные газы: аргон (Ar), гелий (He), криптон (Kr), неон (Ne), а также смесь гелия с ксеноном (He + Xe) с молекулярной массой $M = 39,9$, чему соответствует состав (по массе) компонентов в смеси: He — 7,17 %, Xe — 92,83 %. В некоторых случаях следует рассматривать водород (H_2). Принятый состав смеси характеризуется благоприятным для теплообменных аппаратов сочетанием теплофизических параметров.

При $M \approx 40$ площадь поверхности теплообменного аппарата получается примерно таким же, как при использовании чистого гелия.

Теплоемкость смеси He + Xe $c_p = 517$ Дж/(кг · К),
показатель изэнтропы $k = 1,67$,
газовая постоянная смеси He + Xe $R = 207,8$ Дж/(кг · К).
Вязкость смеси He + Xe, (Н · с)/м²:

$$\mu = \frac{T \cdot 10^{-7}}{3,7989T \cdot 10^{-4} + 1,07408}, \quad (\text{П7.1})$$

теплопроводность смеси He + Xe, Вт/(м · К):

$$\lambda = 11,5144T^{0,720967} \cdot 10^{-4}, \quad (\text{П7.2})$$

число Прандтля смеси He + Xe

$$\text{Pr} \cong 0,2.$$

Результаты расчетов по формулам (П7.1) и (П7.2) хорошо согласуются с данными ЦИАМ. Однако формула (П7.2) дает несколько завышенные значения по сравнению с данными других источников. Так, для температуры 800 К формула (П7.2) дает $\lambda = 0,143$ Вт/(м · К), а по другим данным $\lambda = 0,1204$. В проектных расчетах различных организаций широко используются данные ЦИАМ. Однако расчет с использованием этих данных по теплопроводности может давать завышенные результаты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Манушин Э.А., Михальцев В.Е., Чернобровкин А.П. Теория и проектирование газотурбинных и комбинированных установок. М.: Машиностроение, 1977.
2. Теория и проектирование газотурбинных и комбинированных установок: Учебник для вузов / Ю.С. Елисеев, Э.А. Манушин, В.Е. Михальцев, М.И. Осипов, И.Г. Суровцев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.
3. Теория воздушно-реактивных двигателей / Под ред. С.М. Шляхтенко. М.: Машиностроение, 1975.
4. Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей / Под ред. С.М. Шляхтенко. М.: Машиностроение, 1987.
5. Нечаев Ю.Н. Теория авиационных двигателей. М.: Изд-во ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1990.
6. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок / В.И. Бакулев, В.А. Голубев, Б.А. Крылов и др.; Под ред. В.А. Сосунова, В.М. Чепкина. М.: Изд-во МАИ, 2003.
7. Теория авиационных двигателей: Учебник для вузов ВВС: В 2 ч. / Ю.Н. Нечаев, Р.М. Федоров, В.Н. Котовский, А.С. Полев; Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: Изд-во ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 2006.
8. Нечаев Ю.Н. Законы управления и характеристики авиационных силовых установок: Учебник для вузов. М.: Машиностроение, 1995.
9. Конструирование и расчет на прочность турбомашин газотурбинных и комбинированных установок: Учебник для вузов / Ю.С. Елисеев, В.В. Крымов, Э.А. Манушин, И.Г. Суровцев; Под общ. ред. М.И. Осипова. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Принятые обозначения и сокращения	4
1. Выбор исходных значений КПД и коэффициентов, характеризующих потери по тракту установки	6
2. Параметры газа по тракту газотурбинной установки	9
2.1. Параметры на входе в компрессор	10
2.2. Параметры компрессора	11
2.3. Параметры турбины	14
3. Экономичность, удельная мощность газотурбинных установок и удельная сила тяги воздушно-реактивных двигателей	19
3.1. Относительный расход топлива	19
3.2. Удельные энергетические параметры газотурбинных установок и воздушно-реактивных двигателей	22
3.3. Экономичность	42
4. Определение расхода воздуха и топлива в газотурбинной установке	45
5. Выбор оптимальной степени повышения давления в компрессоре газотурбинной установки	45
6. Выбор частоты вращения и диаметра турбины	47
6.1. Выбор частоты вращения по площади за турбиной	47
6.2. Выбор частоты вращения по относительной длине лопаток	50
Приложения	52
Литература	59